Глава 9

КВАЗИГАЗОВЫЕ НЕУСТОЙЧИВОСТИ ПЛАЗМЫ

В данной главе показано, что нелинейные уравнения вида $\dot{\rho}_* = -\rho_* \operatorname{div} \mathbf{v} = 0$; $\dot{\mathbf{v}} = c_0^2\, m \nabla \rho_*^{1/m}$ описывают большое число различных неустойчивостей, часто встречающихся в природе, в том числе и в плазме. Подробно они рассмотрены в монографии: **Жданов С.К., Трубников Б.А.** Квазигазовые неустойчивые среды. М.: Наука, 1991 (См. также: **Trubnikov B.A., Zhdanov S.K., Zverev S.K.** Hydrodynamics of unstable media. US Ed. CRC-Press, USA, 1996.) Здесь же мы рассмотрим их простейшие примеры.

В этих уравнениях точка означает полную производную по времени, т.е. оператор $d/dt = \partial/\partial t + (\mathbf{v}\nabla)$, ρ_* – безразмерная "эффективная плотность" среды; $\mathbf{v}$ – ее скорость; $c_0^2 > 0$ – постоянная, а m – параметр, называемый "азимутальным числом" среды. Указанные уравнения отличаются от уравнения для идеального политропного газа лишь знаком в последней правой части, и поэтому их можно называть *квазигазовыми*. Они описывают такие неустойчивые среды, которые имеют тенденцию разбиваться на отдельные самостягивающиеся коллапсирующие сгустки.

Их простейшим примером может служить рассмотренный С.А. Чаплыгиным в 1896 г. модельный идеальный газ с показателем адиабаты $\gamma = -1$, для которого давление равно $p = p_0 (\rho/\rho_0)^{-1}$. Обозначив $\rho_* = \rho/\rho_0$, имеем

$$\frac{\partial}{\partial t}\rho_* + \operatorname{div}\rho_*\mathbf{v} = 0;\quad \frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} + (\mathbf{v}\nabla)\mathbf{v} = -\frac{1}{\rho}\nabla p = -\frac{c_0^2}{2}\nabla \rho_*^{-2},$$

где $c_0^2 = p_0/\rho_0$. Эти уравнения совпадают с написанными ранее, если считать $m = -1/2$ для указанного "газа Чаплыгина".

Дальнейшими примерами могут служить: цилиндр жидкости с поверхностным натяжением ($m = -2$); перетяжки на сканированном плазменном пинче ($m = -1$); "бунемановская" неустойчивость плазмы ($m = -1/2$); "тиринг-неустойчивость" плоского плазменного пинча ($m = -1/2$); самофокусировка солитонов НУШ – нелинейного уравнения Шредингера, в частности ленгмюровских солитонов ($m = 1/2$), и др.

§ 41. Квазигазовые уравнения и их решения

При наличии двумерной или трехмерной симметрии квазигазовые уравнения могут иметь автомодельные решения типа $\mathbf{v} = Ar/t$, где A – число. Однако наиболее интересно, что в одномерном случае эти не-

линейные уравнения допускают возможность получения точных решений, среди которых самыми типичными следует считать особые "спонтанные" решения, которые мы и рассмотрим. В одномерном случае исходными будут уравнения вида

$$\frac{\partial}{\partial t}\,\rho_* + \frac{\partial}{\partial x}\,\rho_*\,v = 0\,;\quad \frac{\partial v}{\partial t} + v\,\frac{\partial v}{\partial x} = c_0^2\;m\;\frac{\partial}{\partial x}\,\rho_*^{1/m}\,, \tag{41.1}$$

и их решение можно найти сделав переход к обратным функциям. Такой переход принято называть преобразованием годографа. В нашем случае полезно вначале ввести две безразмерные функции

$$z\,(x,\,t) = v\,/\,2m\,c_0\,;\;\; r\,(x,\,t) = \rho_*^{1/2m}\,, \tag{41.2}$$

для которых уравнения (41.1) перепишутся в виде

$$c_0^{-1}\;\frac{\partial z}{\partial t} = r\,\frac{\partial r}{\partial x} - 2\,m\,z\;\frac{\partial z}{\partial x}\,;$$

$$c_0^{-1}\;\frac{\partial r}{\partial t} = -\,r\,\frac{\partial z}{\partial x} - 2\,m\,z\;\frac{\partial r}{\partial x}\,. \tag{41.3}$$

Затем вводим две обратные функции $c_0\,t = T\,(r,\,z)$ и $x = X\,(r,\,z)$, дифференцируя которые по x и t, находим соотношения

$$\begin{aligned}
&\frac{\partial T}{\partial t} = T_r'\,\frac{\partial r}{\partial t} + T_z'\,\frac{\partial z}{\partial t} = c_0\,;\\
&\frac{\partial T}{\partial x} = T_r'\,\frac{\partial r}{\partial x} + T_z'\,\frac{\partial z}{\partial x} = 0\,;\\
&\frac{\partial X}{\partial t} = X_r'\,\frac{\partial r}{\partial t} + X_z'\,\frac{\partial z}{\partial t} = 0\,;\\
&\frac{\partial X}{\partial x} = X_r'\,\frac{\partial r}{\partial x} + X_z'\,\frac{\partial z}{\partial x} = 1\,,
\end{aligned} \tag{41.4}$$

из которых находим выражения для "прямых производных"

$$\frac{\partial r}{c_0\,\partial t} = \frac{X_z'}{J}\,;\quad \frac{\partial r}{\partial x} = -\;\frac{T_z'}{J}\,;$$

$$\frac{\partial z}{c_0 \partial t} = -\frac{X_r'}{J}\,;\quad \frac{\partial z}{\partial x} = \frac{T_r'}{J}\,, \tag{41.5}$$

где $J = T_r' X_z' - T_z' X_r'$ – якобиан перехода. Подставляя (41.5) в нелинейные уравнения (41.3), получаем два линейных уравнения

$$X_r' = 2\,m\,z\,T_r' + r\,T_z';\quad X_z' = 2\,m\,z\,T_z' - r\,T_r' \tag{41.6}$$

для обратных функций. Условием их совместимости является уравнение

$$T_{rr}'' + \frac{2m+1}{r}\,T_r' + T_{zz}'' = 0\,, \tag{41.7}$$

которое принято называть уравнением Дарбу. Для его решения полагаем $T(r, z) = r^{-m}\,\psi(r, z)$, и тогда для функции $\psi(r, z)$ находим уравнение

$$\psi_{rr}'' + \frac{1}{r}\,\psi_r' - \frac{m^2}{r^2}\,\psi + \psi_{zz}'' = 0\,, \tag{41.8}$$

из которого прямо видно, что аргументы r, z для наглядности целесообразно рассматривать как цилиндрическиие координаты в некотором "фазовом" пространстве, добавив к ним фиктивный "угол" φ. Если после этого ввести фиктивный "электростатический потенциал" $\Psi = \psi \cos m\varphi$, то для него с учетом (41.8) получим трехмерное уравнение Лапласа

$$\nabla\,\Psi(r, \varphi, z) = 0\,. \tag{41.9}$$

Его удобно решать, пользуясь наглядной аналогией с электростатикой, основным уравнением которой является уравнение Пуассона

$$\Delta\,\Psi = -\,4\pi\,\rho(\mathbf{r})\,, \tag{41.10}$$

имеющее решение в виде интеграла Пуассона

$$\Psi(\mathbf{r}) = \int \left|\mathbf{r} - \mathbf{r}'\right|^{-1} \rho(\mathbf{r}')\,d\mathbf{r}'. \tag{41.11}$$

Здесь видно, что электростатический потенциал порождается зарядами, расположенными в точках $\mathbf{r}'$, и наличие "нуля" в правой части (41.9) означает, что в наших квазигазовых задачах фиктивные "заряды" являются точечными или дельта-образными, и возникает вопрос: где их следует расположить в трехмерном "фазовом" пространстве r, φ, z?

Для этого заметим, что решения уравнения Лапласа (41.9), описывающие движения наших неустойчивых сред, могут быть весьма разнообразны, и чтобы разумно ограничить этот произвол, далее условимся считать, что в обратном пределе по времени $t \to -\infty$ возмущения отсутствовали, точнее говоря, они были асимптотически малы. Отсутствие возмущений означает, что функции ρ_*, v принимают значения $\rho_* = 1$, $v = 0$, а это соответствует окружности $r = 1$, $z = 0$ единичного радиуса, на которой и следует поместить фиктивные заряды, порождающие потенциал, который при этом будет иметь особенность типа $\Psi \to -\infty$ на этой окружности, что и соответствует пределу $t \to -\infty$ (рис. 141).

В этих условиях для решения уравнения Лапласа (41.9) удобно использовать не цилиндрические координаты r, φ, z, а так называемые тороидальные координаты ξ, φ, η, определяемые соотношениями

$$r = h \operatorname{sh} \xi\,;\ z = h \sin \eta\,;\ (d\mathbf{r})^2 = (h\,d\xi)^2 + (r\,d\varphi)^2 + (h\,d\eta)^2\,, \qquad (41.12)$$

где $h = 1/(\operatorname{ch} \xi + \cos \eta)$ – коэффициент Ламэ. В трехмерном "фазовом" пространстве r, φ, z поверхности $\xi = \text{const}$ образуют торы, а поверхности $\eta = \text{const}$ – сферы, и в ортогональной системе координат ξ, φ, η уравнение Лапласа (41.9) принимает вид

$$\frac{\partial}{\partial \xi}\left(r\,\frac{\partial \Psi}{\partial \xi}\right) + \frac{\partial}{\partial \eta}\left(r\,\frac{\partial \Psi}{\partial \eta}\right) + \frac{r}{\operatorname{sh}^2 \xi}\,\frac{\partial^2 \Psi}{\partial \varphi^2} = 0\,, \qquad (41.13)$$

а поскольку $\Psi = \psi\,(\xi, \eta) \cos m\,\varphi$, то для функции ψ имеем

$$\frac{\partial}{\partial \xi}\left(r\,\frac{\partial \psi}{\partial \xi}\right) + \frac{\partial}{\partial \eta}\left(r\,\frac{\partial \psi}{\partial \eta}\right) - \frac{r}{\operatorname{sh}^2 \xi}\,m^2\,\psi = 0\,. \qquad (41.14)$$

Это уравнение эквивалентно уравнению (41.8), и наконец, полагая $\psi = \sqrt{\operatorname{ch} \xi + \cos \eta}\; g\,(\xi, \eta)$, получаем для функции g уравнение

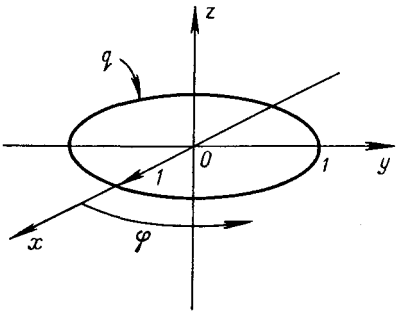


Рис. 141. К решению уравнения Лапласа (41.9) в фиктивном трехмерном "плотностно-скоростном" пространстве

$$m^2 g = \frac{\partial^2}{\partial \tau^2} g + \frac{\tau^2}{(1-\tau^2)^2} \left(g + 4 \frac{\partial^2}{\partial \eta^2} g \right), \qquad (41.15)$$

где вместо ξ введена новая переменная $\tau = th\,(\xi/2)$. Это уравнение имеет много разнообразных решений, поскольку в реальных условиях форма возмущения определяется конкретным видом "начального толчка", выводящего систему из равновесия. Здесь, однако, мы исследуем не какую-либо начальную "задачу Коши", а хотим лишь проиллюстрировать картину неустойчивости на каком-либо простом примере.

Например, возможно решение типа $g = G(\xi)$, не зависящее от угла η, и путем специального исследования можно показать, что оно описывает возмущения, периодические по длине системы. Ясно, однако, что для таких возмущений нужны периодические "затравки", а если таковые отсутствуют, то скорее всего в неустойчивой среде будут нарастать вначале удаленные друг от друга случайные локальные возмущения, среди которых найдется наиболее крупное локальное возмущение, и поэтому "наиболее типичным" следует считать локальное возмущение.

В самом простом случае можно положить $g(\tau, \eta) = f(\tau) \cos(\eta/2)$, и тогда для $f(\tau)$ имеем уравнение $m^2 f = d^2 f/d\tau^2$ с простейшим решением $f(\tau) = \text{const}\, \tau^{-m}$, исследованием которого мы и ограничимся.

Ему соответствует функция времени

$$T(\xi, \eta) = -|T_0|\, s^{-m-1/2} \operatorname{sh} \frac{\xi}{2} \cos \frac{\eta}{2} < 0 \quad (-\pi < \eta < \pi), \qquad (41.16)$$

где T_0 – произвольная постоянная и для краткости обозначено $s = (\operatorname{ch} \xi - 1)/(\operatorname{ch} \xi + \cos \eta) < 1$. Далее следует найти координату $X(\xi, \eta)$, для чего удобно вначале переписать соотношения (41.6) в векторном виде:

$$\Delta x = 2 m z \nabla T + r [1_\varphi \nabla T]. \qquad (41.17)$$

В тороидальных координатах оно запишется в форме

$$\frac{\partial X}{\partial \eta} = 2 m z(\xi, \eta) \frac{\partial T}{\partial \eta} - r(\xi, \eta) \frac{\partial T}{\partial \xi}, \qquad (41.18)$$

и если подставить сюда частное решение (41.16), то найдем

$$\frac{\partial X}{\partial \eta} = (\alpha + \beta s + \gamma s^2) T(\xi, \eta). \qquad (41.19)$$

Здесь α, β, γ – функции, зависящие только от переменной ξ:

$$\alpha = 2m(m+1);\ \beta = -2m\,\frac{2m+1}{\operatorname{ch}\xi - 1}\operatorname{ch}\xi\ ;\ \gamma = 2\left(m^2 - \frac{1}{4}\right)\frac{\operatorname{ch}\xi + 1}{\operatorname{ch}\xi - 1}\ . \quad (41.20)$$

Уравнение (41.19) можно проинтегрировать по углу η, и в результате достаточно громоздких вычислений получим функцию координаты

$$X(\xi, \eta) = [2m - (2m+1)s]\,T \operatorname{tg}\frac{\eta}{2} =$$

$$= |T_0|\left[\left(m + \frac{1}{2}\right)s - m\right]\frac{\sin\eta}{s^m\sqrt{1-s}}\ . \quad (41.21)$$

Справедливость этого решения проще всего проверить прямой подстановкой в (41.19). Формулы (41.16) и (41.21) дают параметрическое представление частного решения и ввиду простоты даже позволяют исключить один из параметров – угол η. Для этого полезно предварительно ввести безразмерные время $\tilde{t} = T/|T_0|$ и координату $\tilde{x} = x/|T_0|$, а также функцию $S(s) = s^m\sqrt{1-s}$, что позволяет записать $\tilde{t}$ в виде

$$\tilde{t} = -\frac{1}{S}\cos^2\frac{\eta}{2} = -\frac{1+\cos\eta}{2S}\quad (-\pi < \eta < \pi)\,. \quad (41.22)$$

Тогда можно получить выражения

$$\cos\eta = -1 - 2S\tilde{t};\ \operatorname{ch}\xi = 1 - \frac{2sS\tilde{t}}{1-s}, \quad (41.23)$$

с учетом которых решение можно записать в форме

$$\rho_* = \left(s^2 + s\,\frac{s-1}{S\tilde{t}}\right)^m;\ v = 2mc_0 z =$$

$$= \pm 2mc_0(1-s)\sqrt{-1 - \frac{1}{S\tilde{t}}}\ , \quad (41.24)$$

где параметр $s(\tilde{t}, \tilde{x})$ следует определять из выражения

$$\tilde{x} = \pm[s - 2m(1-s)]\sqrt{-\tilde{t}\left(\frac{1}{S} + \tilde{t}\right)}\ . \quad (41.25)$$

При этом он меняется в интервале $s_{мин} < s < 1$, $s_{мин}$ определяется из уравнения $S(s_{мин}) = -1/\tilde{t}$. Более детальный анализ показывает, что для набора шести "азимутальных чисел" $m = -2, -1, -1/2, 1/2, 1, 3/2$ безразмерное время $\tilde{t}$ может меняться в пределах $-\infty < \tilde{t} < \tilde{t}_{кр}$. При $T = -\infty$ возмущения отсутствуют, а в критические моменты времени $\tilde{t} = \tilde{t}_{кр}$ в решениях возникают особенности. Эти моменты соответственно для различных m оказываются равными: $\tilde{t}_{кр} = 0$ для $m = -2, -1, -1/2$; $T_{кр} = -2$ для $m = 1/2$; $\tilde{t}_{кр} = -\sqrt{27}/2$ для $m = 1$ и $\tilde{t}_{кр} = -16/\sqrt{27}$ для $m = 3/2$.

На рис. 142 сплошными линиями показаны профили плотности ρ_* в эти критические моменты времени $\tilde{t}_{кр}$ для указанных сред с шестью значениями m, а пунктиром показаны профили плотности ρ_* в моменты времени $\tilde{t} = \tilde{t}_{кр} - 0{,}5$, предшествующие возникновению особенностей решений. Эти графики построены численно, и, как видим, наши частные решения (41.24) описывают "спонтанные" возмущения, имеющие вид горба плотности, нарастающего между двумя углубляющимися ямками плотности. Для отрицательных значений $m = -2, -1, -1/2$ в критические моменты $\tilde{t}_{кр} = 0$ центральный горб сгребается в дельта-

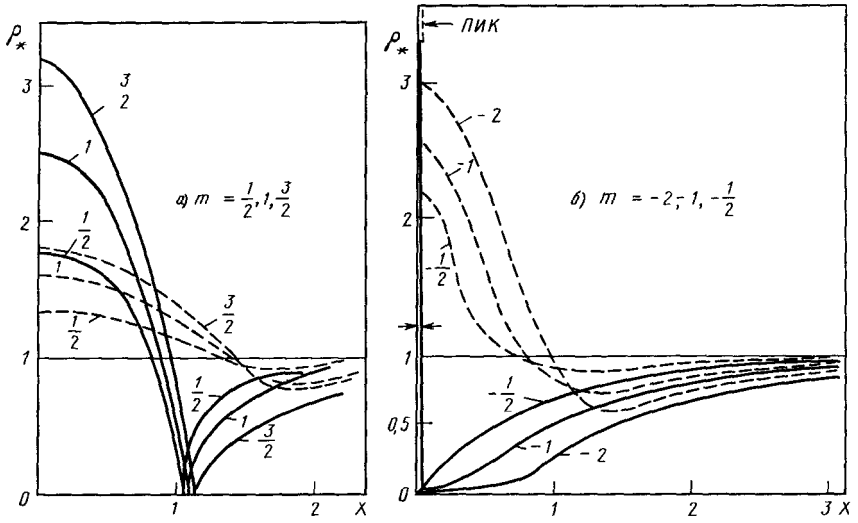


Рис. 142. Шесть элементарных решений (41.24) для шести типов квазигазовых сред. При отсутствии возмущений в пределе времени $t \to -\infty$ для всех сред имеем $\rho_* = 1$. Сплошные линии соответствуют критическим моментам времени $\tilde{t} = \tilde{t}_{кр}$, а пунктирные линии дают профиль "плотности" ρ_* в моменты времени $\tilde{t} = \tilde{t}_{кр} = 0{,}5$, предшествующие критическим моментам

образный пик, где сосредоточены ускоренные частицы среды, а для трех положительных значений $m = 1/2,\ 1,\ 3/2$ в критические моменты горб отделяется от примыкающих участков среды, и в дальнейшем эволюционирует самостоятельно.

§ 42. Пучковые неустойчивости в плазме

В качестве первого примера использования квазигазовых уравнений рассмотрим так называемую бунемановскую неустойчивость плазмы, возникающую при движении электронов относительно ионов, т.е. при наличии тока. Пренебрегая магнитным полем, считаем ионы вначале покоящимися, а начальную скорость электронов v_{0e} считаем большой по сравнению с их тепловой скоростью, так что последней можно пренебречь. Кроме того, считаем выполненным условие квазинейтральности, так что исходная система содержит пять уравнений для пяти искомых функций:

$$n_e = Z_i n_i;\ \frac{\partial}{\partial t} n_e + \frac{\partial}{\partial x} n_e v_e = 0;\ \frac{\partial}{\partial t} n_i + \frac{\partial}{\partial x} n_i v_i = 0;$$

$$m_e \left(\frac{\partial v_e}{\partial t} + v_e \frac{\partial v_e}{\partial x} \right) = - e E;\ m_i \left(\frac{\partial v_i}{\partial t} + v_i \frac{\partial v_i}{\partial x} \right) = Z_i e E. \tag{42.1}$$

Здесь $Z_i e$ – заряд ионов; E – электрическое поле, которое можно исключить из двух последних уравнений, что дает соотношение

$$\frac{\partial}{\partial t} \xi + \frac{1}{2} \frac{\partial}{\partial x} (Z_i m_e v_e^2 + m_i v_i^2) = 0,\ \xi = Z_i m_e v_e + m_i v_i. \tag{42.2}$$

Далее введем "эффективную плотность" $\rho_* = n_e / n_{e0} = n_i / n_{i0}$, записав первые уравнения (42.1) в виде

$$\frac{\partial}{\partial t} \rho_* + \frac{\partial}{\partial x} \rho_* v_e = 0;\ \frac{\partial}{\partial t} \rho_* + \frac{\partial}{\partial x} \rho_* v_i = 0. \tag{42.3}$$

Умножив первое уравнение на $Z_i m_e$, а второе на m_i и сложив их, получим соотношение, содержащее функцию $\xi\ (x, t)$:

$$M \frac{\partial}{\partial t} \rho_* + \frac{\partial}{\partial x} \rho_* \xi = 0,\ M = Z_i m_e + m_i, \tag{42.4}$$

и если ввести "эффективную скорость" $v = \xi / M$, то находим

$$\frac{\partial}{\partial t}\rho_* + \frac{\partial}{\partial x}\beta_* v = 0;\quad \frac{\partial v}{\partial t} = -\frac{1}{2M}\frac{\partial}{\partial x}\left(Z_i m_e v_e^2 + m_i v_i^2\right). \qquad (42.5)$$

Здесь первое уравнение уже имеет квазигазовый вид, а второе можно преобразовать к квазигазовому виду, если заметить, что из (42.3) следует закон сохранения тока $\rho_*(v_e - v_i) = \text{const} = v_{e0}$, учитывая который, мы можем выразить обе скорости $v_{e,i}$ через две функции v и ρ_*:

$$v_e = v + m_i \frac{v_{e0}}{M\rho_*};\quad v_i = v - Z_i m_e \frac{v_{e0}}{M\rho_*}. \qquad (42.6)$$

Подстановка этих выражений в (42.5) дает второе квазигазовое уравнение

$$\frac{\partial v}{\partial t} + v\frac{\partial v}{\partial x} = -\frac{c_0^2}{2}\frac{\partial}{\partial x}\rho_*^{-2},\quad c_0 = \frac{|v_{e0}|}{M}\sqrt{Z_i m_e m_i}, \qquad (42.7)$$

которому, как и "газу Чаплыгина", следует приписать "азимутальное число" $m = -1/2$. Это позволяет использовать найденные ранее для квазигазовых уравнений неявные параметрические решения типа (41.2).

Более того, при $m = -1/2$ решения удается записать в явном виде, учтя, что при $m = -1/2$ функция $S(s)$ равна $S(s) = s^m\sqrt{1-s} = \sqrt{(1/s)-1}$, а формула (41.25) для координаты принимает вид

$$\tilde{x} = \frac{x}{|T_0|} = \pm\sqrt{-\tilde{t}\left(\tilde{t} + \frac{1}{s}\right)}. \qquad (42.8)$$

Обозначая для краткости $N = \tilde{x}^2 + \tilde{t}^2$, находим отсюда выражения

$$S(s) = -\frac{\tilde{t}}{N};\quad s = \left(1 + \frac{\tilde{t}^2}{N^2}\right)^{-1} \qquad (42.9)$$

и, подставляя в формулы (41.24), получаем решения в явной форме:

$$\rho_* = \frac{n_e}{n_{e0}} = \frac{n_i}{n_{i0}} = \left(1 + \frac{\tilde{t}^2}{N^2}\right)\sqrt{\frac{N}{1+N}};\quad \frac{v}{c_0} = \frac{\tilde{x}\tilde{t}}{\tilde{t}^2 + N^2}. \qquad (42.10)$$

Как показано на рис. 142, плотность ρ_* имеет при этом вид горба, расположенного между двумя нарастающими впадинами. В критический

момент $\tilde{t} = 0$ перетяжки плотности сужаются до нуля и склоны впадин описываются простой формулой $\rho_*(x, t = 0) = |\tilde{x}| / \sqrt{1 + \tilde{x}^2}$, однако в центре остается дельта-образный пик плотности, содержащий ускоренные частицы.

На практике такая эволюция бунемановской неустойчивости может приводить в критический момент к запиранию тока в плазме, что, по-видимому, и происходит в так называемых зет-пинчах, которые в момент обрыва дробятся на отдельные "блинчики", расположенные в виде столбика. В заключение отметим, что при $m = -1/2$ уравнение Дарбу (41.7) сводится к плоскому лапласиану $T''_{rr} + T''_{zz} = 0$, общее решение которого легко найти по формуле $T = \mathrm{Re}\, f(r + iz)$, например: $\rho_* = -\mathrm{sh}\,\tilde{t}/(\mathrm{ch}\,\tilde{t} - \cos\tilde{x})$, $v = c_0 \sin\tilde{x}/\mathrm{sh}\,\tilde{t}$.

В бунемановской неустойчивости мы учитывали движение ионов, но теперь в качестве второго примера рассмотрим задачу о дроблении электронного пучка на сгустки-банчи, считая ионы неподвижными и предполагая, что плазма пронизывается пучком электронов с плотностью n_b, которые взаимодействуют с электронами плазмы, имеющими плотность n_e. Предполагая вновь выполненным условие квазинейтральности, имеем уравнения

$$n_b + n_e = Z_i n_{i0} = \mathrm{const}\,; \quad \frac{\partial n_b}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x} n_b v_b = 0\,;$$

$$\frac{\partial n_e}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x} n_e v_e = 0\,; \qquad (42.11)$$

$$\frac{\partial v_b}{\partial t} + v_b \frac{\partial v_b}{\partial x} = -\frac{eE}{m} = \frac{\partial v_e}{\partial t} + v_e \frac{\partial v_e}{\partial x}\,.$$

Здесь полезно вначале ввести новые переменные $u = v_b - v_e$, а также $\xi = (n_e - n_b)/(n_e + n_b)$ и учесть, что из первых трех уравнений следует закон сохранения полного тока: $n_b v_b + n_e v_e = \mathrm{const} = n_{b0} v_{b0}$. Введя также постоянную среднюю скорость электронов $V_0 = (n_e v_b + n_e v_e)/(n_b + n_e)$, найдем выражения

$$n_e = \frac{1+\xi}{2} Z_i n_{i0}\,; \quad n_b = \frac{1-\xi}{2} Z_i n_{i0}\,;$$

$$v_e = V_0 - \frac{1-\xi}{2} u\,; \quad v_b = V_0 + \frac{1+\xi}{2} u\,, \qquad (42.12)$$

с учетом которых из системы (42.11) можно получить два уравнения

$$\frac{\partial \xi}{\partial t} + V_0 \frac{\partial \xi}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{1-\xi^2}{2} u\right); \quad \frac{\partial u}{\partial t} + V_0 \frac{\partial u}{\partial x} =$$

$$= -\frac{1}{2} \frac{\partial}{\partial x} (\xi u^2), \tag{42.13}$$

не имеющих стандартной квазигазовой формы. Однако если ввести новые переменные – "эффективные" плотность и скорость

$$\rho_* = \left(\frac{u}{u_0}\right)^2 \frac{1-\xi^2}{1-\xi_0^2}; \quad v = u\xi - u_0 \xi_0, \tag{42.14}$$

где ξ_0, u_0 – невозмущенные значения, то из (42.13) получим

$$\left(\frac{\partial}{\partial t} + W_0 \frac{\partial}{\partial x}\right) \rho_* + \frac{\partial}{\partial x} (\rho_* v) = 0;$$

$$\left(\frac{\partial}{\partial t} + W_0 \frac{\partial}{\partial x}\right) v + v \frac{\partial v}{\partial x} = c_0^2 \frac{\partial \rho_*}{\partial x}, \tag{42.15}$$

где $c_0^2 = \frac{1}{4} u_0^2 (1 - \xi_0^2) > 0$ и $W_0 = V_0 + u_0 \xi_0$ – постоянные. Если теперь вместо t, x ввести новые аргументы t, $x_1 = x - W_0 t$, переходя тем самым в систему координат, движущуюся со скоростью W_0, то в ней уравнения (42.15) перепишутся в стандартной квазигазовой форме:

$$\frac{\partial}{\partial t} \rho_* (t, x_1) + \frac{\partial}{\partial x_1} \rho_* v = 0; \quad \frac{\partial v}{\partial t} + v \frac{\partial v}{\partial x_1} = c_0^2 \frac{\partial}{\partial x_1} \rho_* \tag{42.16}$$

с "азимутальным числом" $m = 1$. При малой плотности пучка $n_b \ll n_e$ здесь имеем $c_0 \cong v_{b0} \sqrt{n_{b0}/n_{e0}}$ и электронный пучок разбивается на банчи быстрее, чем в бунемановской неустойчивости, где параметр c_0 равен $c_0 \cong v_{e0} \sqrt{Z_i m_e / m_i}$. Для наглядной интерпретации рассматриваемой неустойчивости типа бунчировки пучка полезно отметить, что в точности такими же уравнениями с "азимутальным числом" $m = 1$ описывается задача о так называемой опрокинутой мелкой воде и образовании капель на потолке:

$$\frac{\partial}{\partial t} h(x, y, t) + \operatorname{div}(h\mathbf{v}) = 0; \quad \frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} + (\mathbf{v}\nabla)\mathbf{v} = \frac{1}{\rho_0} \nabla(\rho_0 g h), \qquad (42.17)$$

где $h(x, y, t)$ – толщина слоя воды на потолке; $\rho_0 = \text{const}$ – плотность воды, а $p = -\rho_0 gh$ – давление Архимеда, являющееся отрицательным, поскольку слой "опрокинут" и находится не на полу, а на потолке. Можно видеть, что в одномерном случае уравнения (42.17) для опрокинутого слоя полностью совпадут с уравнениями (42.16), описывающими бунчировку, если для совпадения ввести для слоя величину $\rho_* = h/h_0$. Таким образом, роль эффективной плотности здесь выполняет толщина слоя, и эта наглядная аналогия поясняет процесс бунчировки пучка. Для имеющего здесь место частного случая $m = 1$ в найденных ранее элементарных решениях (41.24) удобно ввести новый параметр $p = \sqrt{1 - s}$, при использовании которого формулы (41.24) и (41.25) принимают вид

$$\rho_* = (1 - p^2)^2 - \frac{P}{\hat{t}}; \quad \tilde{x}^2 + \tilde{t}\left[\tilde{t} + \frac{1}{p(1 - p^2)}\right](1 - 3p^2)^2 = 0, \qquad (42.18)$$

где $-\infty < \tilde{t} < \tilde{t}_{кр} = -\sqrt{27/4}$. Как показано на рис. 142, в критический момент времени $\tilde{t} = \tilde{t}_{кр}$ капля-банч отделяется от примыкающих участков среды. Заметим, что второе уравнение (42.18) является алгебраическим уравнением четвертой степени и в принципе допускает нахождение явной зависимости для параметра $p = p(\tilde{x}, \tilde{t})$, а тем самым для плотности $\rho_*(\tilde{x}, \tilde{t})$ и скорости $v(\tilde{x}, \tilde{t})$, определяемой формулой

$$v = \pm 2 c_0 p^2 \sqrt{-1 - \frac{1}{\tilde{t} p (1 - p^2)}}. \qquad (42.19)$$

Найдя функции $\rho_*(\tilde{x}, \tilde{t})$ и $v(\tilde{x}, \tilde{t})$, затем следует найти величину

$$\xi = \left[1 + \frac{1 - \xi_0^2}{(v + u_0 \xi_0)^2} \rho_* u_0^2\right]^{-1/2}, \qquad (42.20)$$

с помощью которой окончательно определим истинные плотности электронов плазмы и пучка, определяемые формулами (42.12), что и решает задачу.

Чтобы более наглядно представить поведение пучка, укажем еще полезную аналогию с "двумя струями в трубе". Вообразим, что по длинной трубе с постоянным по длине сечением S_0, не смешиваясь, текут две струи воды с сечениями $S_{1,2}$ и скоростями $v_{1,2}$. Если считать,

что струи заполняют все сечение трубы, и если можно пренебречь их трением друг с другом и со стенками, то такая система должна описываться уравнениями

$$S_1 + S_2 = S_0 = \text{const}\,; \quad \frac{\partial}{\partial t} S_i + \frac{\partial}{\partial x} S_i v_i = 0;$$

$$\frac{\partial v_i}{\partial t} + v_i \frac{\partial v_i}{\partial x} = - \frac{\partial p}{\rho \partial x}\,, \tag{42.21}$$

которые в точности аналогичны системе уравнений (42.11) для пучка, а значит, плотности электронов $n_{e,b}$ меняются так же, как сечения струй в данной задаче о неустойчивости тангенциального разрыва скорости.

В качестве третьего примера рассмотрим задачу о разбиении электронного пучка в плазме на отдельные нитевидные струи – филаменты. При этом можно пренебречь действием электрического поля, но следует учесть действие магнитного поля, так что для пучка имеем уравнения

$$v_0 \frac{\partial n}{\partial z} + \operatorname{div}_\perp (n \mathbf{v}_\perp) = 0; \; v_0 \frac{\partial}{\partial z} \mathbf{v}_\perp + (\mathbf{v}_\perp \nabla) \mathbf{v}_\perp = \frac{-e}{mc} [\mathbf{v}_0 \mathbf{B}_\perp]. \tag{42.22}$$

Здесь $v_0 = v_z = \text{const}$ – постоянная скорость электронов, летящих вдоль оси z; $n\,(x, y, z)$ – их плотность, которая на левой бесконечности при $z \to -\infty$ считается невозмущенной и равной n_0. Магнитное поле $\mathbf{B}_\perp$ возникает путем самовозбуждения именно за счет дробления пучка на нити, и его можно найти из уравнения Максвелла

$$\operatorname{rot} \mathbf{B} = \frac{4\pi}{c} \mathbf{j} + \frac{1}{c} \frac{\partial}{\partial t} \varepsilon \mathbf{E}\,; \; \operatorname{rot} \mathbf{E} = - \frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}\,, \tag{42.23}$$

где $\mathbf{j} = - e n \mathbf{v}_0$ – ток пучка; $\varepsilon = 1 - (\omega_0/\omega)^2$ – диэлектрическая проницаемость основной плазмы. В пределе низких частот $\omega \to 0$ ее можно считать равной $\varepsilon = - (\omega_0/\omega)^2$ и настолько большой, что в первом уравнении (42.23) можно пренебречь членом $\operatorname{rot} \mathbf{B}$. Это означает, что ток пучка полностью компенсируется током смещения, и поэтому имеем

$$4\pi \mathbf{j} = - 4\pi |e| n \mathbf{v}_0 = \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\omega_0}{\omega} \right)^2 \mathbf{E}\,; \; 4\pi \frac{\partial}{\partial t} \mathbf{j} = \frac{\partial^2}{\partial t^2} \left(\frac{1}{\omega^2} \omega_0^2 \mathbf{E} \right). \tag{42.24}$$

Далее заметим, что в фурье-представлении производная по времени равна $\partial/\partial t = -i\omega$, так что последняя правая часть в (42.24) равна $-\omega_0^2 \mathbf{E}$. Отсюда находим напряженность электрического поля $\mathbf{E} = -4\pi\omega_0^{-2}\,\partial \mathbf{j}/\partial t$, и подставляя его во второе уравнение Максвелла (42.23), находим индукцию магнитного поля

$$\mathbf{B} = \frac{4\pi c}{\omega_0^2}\,\mathrm{rot}\,\mathbf{j} = \frac{4\pi c e}{\omega_0^2}\,[\mathbf{v}_0 \nabla_\perp n]\left(\omega_0^2 = \frac{4\pi e^2}{m}\,n_e^{(0)}\right). \tag{42.25}$$

Наконец, подставляя $\mathbf{B}$ в силу Лоренца в уравнении (42.22), получаем

$$\mathbf{v}_0\,\frac{\partial}{\partial x}\,\mathbf{v}_\perp + (\mathbf{v}_\perp \nabla_\perp)\,\mathbf{v}_\perp = \frac{\mathbf{v}_0^2}{n_e^{(0)}}\,\nabla_\perp n, \tag{42.26}$$

где $n_e^{(0)}$ – концентрация электронов основной плазмы. Если ввести эффективную плотность $\rho_* = n/n_0$ и эффективное время $t = z/v_0$, то полученные уравнения (42.22) и (42.26) приобретут в точности квазигазовую форму

$$\frac{\partial}{\partial t}\,\rho_* + \mathrm{div}_\perp\,\rho_*\,\mathbf{v}_\perp = 0;\quad \frac{\partial}{\partial t}\,\mathbf{v}_\perp + (\mathbf{v}_\perp \nabla)\,\mathbf{v}_\perp = c_0^2\,\nabla_\perp \rho_* \tag{42.27}$$

с параметром $c_0 = \mathrm{v}_0\sqrt{n_0/n_e^{(0)}}$ и азимутальным числом $m = 1$, какое было и в предыдущей задаче о продольной бунчировке пучка. Здесь же мы рассмотрели поперечную бунчировку, т.е. филаментацию пучка в направлениях x и y. Как уже отмечалось, уравнения (42.27) совпадают с уравнениями для капель на потолке (42.17), что делает наглядной картину филаментации, однако общее двумерное решение получить трудно. Если же рассмотреть одномерный случай дробления пучка не на нити, а на слои, когда $\rho_* = \rho_*(t, x)$, то задача легко решается. Например, применимо частное решение (42.18), изображенное на рис. 142.

Как известно, в некоторых лабораториях мира проводятся опыты с сильноточными пучками слаборелятивистских электронов с токами порядка одного мегаампера и энергиями порядка мегаэлектрон-вольта. В частности, пучками облучают малые дейтериевые мишени в виде таблеток в целях получения термоядерных параметров плазмы, однако рассмотренная выше неустойчивость, приводящая к дроблению пучка на отдельные нити, препятствует фокусировке пучка, который, образно говоря, становится похож на веник.

§ 43. Модуляционные неустойчивости и критерий Лайтхилла

Рассмотрим какую-либо волну, которая в линейном приближении имеет закон дисперсии $\omega = \omega(k)$. В нелинейном приближении при учете конечности амплитуды a в законе дисперсии может возникать добавка $\delta\omega = \varkappa a^2$, пропорциональная квадрату амплитуды. Ее называют поправкой Стокса, так как Стокс впервые ввел ее в теории волн на воде. Далее предположим, что набор волн образует достаточно узкий волновой пакет с волновыми числами, близкими к некоторому значению k_0, вблизи которого частоту $\omega(k)$ можно разложить в ряд Тейлора, что дает

$$\omega = \omega(k) + \delta\omega = \omega(k_0) + (k - k_0)\,\mathrm{v} + \frac{1}{2}(k - k_0)^2\,\omega''_{kk} + \varkappa a^2, \qquad (43.1)$$

где $\mathrm{v} = \partial\omega/\partial k$ – групповая скорость волн. Если ввести обозначения $\Omega = \omega(k_0) - k_0\,\mathrm{v} + \omega''_{kk}\,k_0^2/2$ и $\tilde{\mathrm{v}} = \mathrm{v} - \omega''_{kk}\,k_0$, то получим

$$\omega = \Omega + k\tilde{\mathrm{v}} + \frac{1}{2}\,\omega''_{kk}\,k^2 + \varkappa a^2, \qquad (43.2)$$

а поскольку в фурье-представлении частота и волновой вектор возникают из производных $\partial/\partial t = -\mathrm{i}\omega$; $\nabla = \mathrm{i}k$, то (43.2) эквивалентно уравнению

$$\mathrm{i}\left(\frac{\partial a}{\partial t} + \tilde{\mathrm{v}}\nabla a\right) = -\frac{1}{2}\,\omega''_{kk}\,\Delta a + (\Omega + \varkappa\,|a|^2)\,a, \qquad (43.3)$$

которое принято называть нелинейным уравнением Шредингера (НУШ).

Оно описывает поведение почти монохроматической волны в сильнодиспергирующих средах и является столь же важным "фундаментальным", как и известное уравнение Кортевега – де Фриза (КдФ) для слабодиспергирующих сред. Общее решение НУШ было получено В. Е. Захаровым и А. Б. Шабатом в 1971 г. Его можно упростить, во-первых, перейдя в систему координат, движущуюся со скоростью $\tilde{\mathrm{v}}$, что приведет к исключению члена $\tilde{\mathrm{v}}\nabla a$, и, во-вторых, полагая $a = \psi \times \exp(-\mathrm{i}\Omega t)$, что приводит к

$$\mathrm{i}\,\frac{\partial\psi}{\partial t} = -\frac{1}{2}\,\omega''_{kk}\,\Delta\psi + \varkappa\,|\psi|^2\,\psi. \qquad (43.4)$$

Это уравнение полезно сравнить с обычным уравнением Шредингера

$$i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} = \hat{H}\psi = -\frac{\hbar^2}{2m}\Delta\psi + U(x)\psi, \qquad (43.5)$$

где U – потенциальная энергия частицы массы m. Во втором уравнении локализованное состояние частицы может возникнуть лишь тогда, когда потенциальная энергия имеет форму ямы, т.е. является отрицательной $U(x) < 0$. В нелинейном же уравнении (43.4) перед лапласианом имеем множитель ω''_{kk}, который может быть и положительным, и отрицательным, и для качественного сравнения нужно было бы поделить на него уравнение (43.4), после чего видно, что роль потенциальной энергии в НУШ играет комбинация $|\psi|^2 \varkappa / \omega''_{kk}$, которая будет отрицательной лишь при условии

$$\varkappa\, \omega''_{kk} < 0, \qquad (43.6)$$

которое принято называть *критерием неустойчивости Лайтхилла*. Если это условие выполняется, то волна (аналогично частице) будет скатываться в яму, а поскольку глубина ямы здесь пропорциональна квадрату модуля $|\psi|^2$, волна как бы сама себе "роет яму" и этот процесс будет неограниченно нарастать, что в конце концов приведет к самостягиванию и коллапсирующей самофокусировке сгустка волн.

Например, для гравитационных волн на воде в линейном приближении имеем закон дисперсии $\omega_0(k) = \sqrt{kg}$, где g – ускорение свободного падения. С учетом нелинейной поправки Стокса закон следует записать в виде

$$\omega = \omega_0(k)(1 + k^2 a^2) \cong \sqrt{kg} + \varkappa a^2; \quad \varkappa = k^2\sqrt{kg} > 0. \qquad (43.7)$$

Здесь $\omega'_0(k) = \sqrt{g/4k}$; $\omega''_0(k) = -\sqrt{g}/4k\sqrt{k}$, и, поскольку $\varkappa\,\omega''_{kk} < 0$, в соответствии с критерием Лайтхилла (43.6) чисто синусоидальные волны на воде должны быть неустойчивы и могут группироваться в биения типа "девятого вала", как это было обнаружено в опытах Бенджамина и Фейра в специальном бассейне с волнопродуктором.

Если в углубляющейся потенциальной яме укладывается много длин волн, то такая картина должна описываться квазиклассическим приближением, иными словами, уравнениями геометрической оптики.

Чтобы это проделать, перейдем к фурье-представлению теперь уже в уравнении (43.4), написанному в движущейся со скоростью $\tilde{\mathbf{v}}$ системе координат, что не повлияет на выводы. Тогда из (43.4) имеем

$$\omega = \omega(\mathbf{k}, \mathbf{r}) = \frac{1}{2}\omega''_{kk}k^2 + \varkappa|\psi|^2, \qquad (43.8)$$

и два уравнения геометрической оптики приводят к соотношениям

$$\mathbf{v} = \frac{d\mathbf{r}}{dt} = \frac{\partial \omega}{\partial \mathbf{k}} = \omega''_{kk}\,\mathbf{k}\,; \quad \frac{d\mathbf{k}}{dt} = -\frac{\partial \omega}{\partial \mathbf{r}} = -\varkappa \nabla \left| \psi \right|^2 . \tag{43.9}$$

Напомним, что если ввести импульс кванта $p = \hbar \mathbf{k}$ и его энергию, эквивалентную гамильтониану $\varepsilon = H(\mathbf{p}, \mathbf{r}) = \hbar\omega$, то уравнения геометрической оптики (43.9) будут совпадать с уравнениями Гамильтона

$$\frac{dq}{dt} = \frac{\partial H}{\partial p}\,; \quad \frac{dp}{dt} = -\frac{\partial H}{\partial q}\,. \tag{43.10}$$

Однако из (43.9) можно получить и наши квазигазовые уравнения. Для этого следует лишь заметить, что плотность энергии волн пропорциональна квадрату амплитуды, причем в наших гамильтоновых системах не учитывается поглощение, так что энергия должна сохраняться. Если теперь ввести эффективную плотность энергии $\rho_* = \left| \psi / \psi_0 \right|^2$, то закон сохранения энергии запишется в виде первого квазигазового уравнения

$$\mathbf{v} = \partial \omega / \partial \mathbf{k} = \omega''_{kk}\,\mathbf{k}\,;$$

$$\frac{\partial}{\partial t}\,\rho_* + \operatorname{div} \rho_*\,\mathbf{v} = 0\,, \tag{43.11}$$

а последнее соотношение (43.9), умноженное на ω''_{kk}, даст

$$\frac{d}{dt}\,\mathbf{v} = \frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} + (\mathbf{v}\nabla)\,\mathbf{v} = -\varkappa\,\omega''_{kk}\,\nabla \left| \psi \right|^2 = c_0^2\,\nabla \rho_* \tag{43.12}$$

– второе квазигазовое уравнение с параметром неустойчивости $c_0^2 = -\varkappa\,\omega''_{kk} \left| \psi_0 \right|^2 > 0$ и, как видим, с "азимутальным числом" $m = 1$, таким же, как в задаче о каплях с потолка или в задачах о бунчировке электронного пучка. В частности, для наглядности можно вновь использовать элементарное решение (42.18), изображенное на рис. 142.

Конкретным примером применения изложенной общей теории может служить модуляционная (типа биений амплитуды) неустойчивость как поперечных, так и продольных ленгмюровских волн в плазме. Линейные законы дисперсии для них имеют вид (см. § 35)

$$\omega_\perp = \sqrt{\omega_0^2 + c^2 k^2}\,; \quad \omega_\parallel = \sqrt{\omega_0^2 + k^2 v_{Te}^2}\,, \tag{43.13}$$

где $\omega_0 = \sqrt{4\pi n e^2 / m}$ – ленгмюровская частота. Считая k малым, приближенно имеем разложения

$$\omega_\perp = \omega_0 + \frac{1}{2}\,k^2\,\omega''_\perp\,; \quad \omega''_\perp = \frac{c^2}{\omega_0}\,;$$

$$\omega_{\parallel} = \omega_0 + \frac{1}{2} k^2 \omega''_{\parallel}; \quad \omega''_{\parallel} = \frac{v_{Te}^2}{\omega_0} . \tag{43.14}$$

Далее учтем, что плотность электронов n может под действием поля слегка меняться на малую величину δn, так что $n = n_0 + \delta n$. Эту поправку можно приближенно найти из условия равновесия плазмы, находящейся в поле высокочастотных волн с амплитудой E, которые создают дополнительное давление $\delta p = |E|^2/8\pi > 0$. Если поле эволюционирует не слишком быстро по сравнению с тепловой скоростью электронов, то суммарное давление плазмы и поля должно сохраняться и быть постоянным $p + E^2/8\pi = p_0$, где $p = 2 n_e T$ – давление плазмы. Если считать температуру постоянной, то найдем $2T\delta n_e = -|E|^2/8\pi$, и поэтому ленгмюровскую частоту в (43.14) следует считать равной

$$\omega_0 = \left[\frac{4\pi e^2}{m} (n_0 + \delta n) \right]^{1/2} =$$

$$= \omega_{00} \left(1 + \frac{\delta n_e}{2 n_0} \right) = \omega_{00} + \varkappa |E|^2 , \tag{43.15}$$

где $\varkappa = -\omega_{00}/16\pi p_0 < 0$. Таким образом, законы дисперсии (43.14) в обоих случаях следует записать в виде

$$\omega_{\perp,\parallel} = \omega_{00} + \frac{1}{2} k^2 \omega''_{\perp,\parallel} + \varkappa |E|^2 , \tag{43.16}$$

и, поскольку $\varkappa \omega''_{\perp,\parallel} < 0$, в обоих случаях имеет место модуляционная неустойчивость волн, описываемая уравнениями (43.11), (43.12).

Заметим также, что такая же неустойчивость типа самофокусировки света может иметь место не только в плазме, но и в некоторых жидкостях, у которых диэлектрическая проницаемость обнаруживает сильную зависимость от амплитуды проходящих световых лучей, например у сероводорода H_2S. Лазерный луч в них дробится на множество более мелких лучей подобно "венику", как это было описано выше в случае филаментации электронных и ионных пучков в среде.

§ 44. Неустойчивость плазменных пинчей и гипотеза о рождении космических лучей в пинчах

Плоские и цилиндрические плазменные пинчи с током неустойчивы, и на них могут нарастать сужения и утолщения. Рассмотрим, например, плоский пинч в виде тонкого слоя плазмы в плоскости x, y с токами, направленными вдоль оси y. Магнитное поле этих токов сжимает слой и удерживает его в равновесии, если возмущения отсутствуют. При наличии возмущений движение плазмы в нем описывается уравнениями МГД, однако мы ограничимся анализом длинноволновых возмущений с $\lambda \gg h$, где h – толщина слоя. Тогда целесообразно ввести безразмерную плотность в расчете на единицу длины $\rho_* = \rho h/\rho_0 h_0$, где ρ_0 и h_0 – невозмущенные значения, и записать уравнение непрерывности в приближенном виде

$$\frac{\partial}{\partial t}\rho_* + \frac{\partial}{\partial x}(v\rho_*) = 0 \quad (v = v_x). \tag{44.1}$$

Второе уравнение получим следующим искусственным приемом. Вначале мысленно заменим слой набором проводников – проволочек, отстоящих друг от друга на расстоянии a_0, считая, что на единицу длины вдоль y приходится масса $m_1 = \rho_0 h_0 a_0$ у каждой проволочки. Если B_0 – невозмущенное магнитное поле вне слоя, то следует считать, что по каждой проволочке течет ток $I_1 = B_0 a_0 c/2\pi$, и в равновесии они проходят через точки $x_k^0 = k a_0$ $(-\infty < k < \infty)$. При нарушении равновесия движение k-й проволочки описывается уравнением

$$m_1 \ddot{x}_k(t) = F_k = \frac{I_1}{c} B;\ B(x = x_k) =$$

$$= \frac{2I_1}{c} \sum_{l=-\infty}^{\infty}{}' \frac{1}{x_l - x_k} \quad (l \neq k), \tag{44.2}$$

где B – магнитное поле, создаваемое всеми другими проволочками, кроме данной k-й. Дискретную систему уравнений (44.2) в случае длинноволновых возмущений можно заменить уравнением в частных производных, введя непрерывную функцию $n(x, t)$, дающую число проволочек, приходящихся на единицу длины вдоль x, и заменяя сумму в (44.2) на интеграл, что дает

$$B(x,t)=\frac{2I_1}{c}\,\pi\hat{H}n;\ \hat{H}n(x,t)=\frac{1}{\pi}\int\frac{n(x',t)\,dx'}{x'-x}. \qquad (44.3)$$

Интеграл берется в смысле главного значения, и такой интегральный оператор, действующий на функцию $n(x,t)$, называется оператором Гильберта. Число проволочек, очевидно, должно сохраняться, так что для функции $n(x,t)$ должно выполняться такое же уравнение непрерывности, как и уравнение (44.1) для функции ρ_*, и нетрудно заключить, что $n=\rho_*/a_0$. Подставляя поле (44.3) в (44.2), запишем (44.2) в виде

$$\frac{\partial v}{\partial t}+v\frac{\partial v}{\partial x}=g_0\hat{H}\rho_*;\ g_0=\frac{2\pi I_1^2}{m_1c^2a_0}=\frac{B_0^2}{2\pi\rho_0h_0}. \qquad (44.4)$$

Параметр g_0 имеет размерность ускорения, и как видим, в последней записи он в действительности не зависит от искусственного выбора расстояния a_0, которое не должно входить в задачу. Нелинейная система интегродифференциальных уравнений (44.1) и (44.4) не имеет простых решений, поэтому мы ограничимся анализом линейного приближения, полагая $\rho_*=1+\rho_1$, где $\rho_1\ll 1$. Тогда получим

$$\frac{\partial}{\partial t}\rho_1=-\frac{\partial v}{\partial x};\ \frac{\partial v}{\partial t}=g_0\hat{H}\rho_1;\ \frac{\partial^2 v}{\partial t^2}=-g_0\hat{H}\frac{\partial v}{\partial x}. \qquad (44.5)$$

Если искать решение в виде экспоненты $v\sim\exp(\gamma t+ikx)$ и учесть, что $\hat{H}\exp(ikx)=i\frac{k}{|k|}\exp(ikx)$, то найдем инкремент $\gamma=\sqrt{|kg_0|}$, что и свидетельствует о неустойчивости, называемой в данном случае *тиринг-неустойчивостью* разрывного типа. Как видим, плоский пинч, называемый также *нейтральным токовым слоем*, стремится разбиться на отдельные токовые нити-пинчи цилиндрической формы, но и они в дальнейшем разрываются на сгустки, похожие на сосиски или блины.

Поэтому далее рассмотрим цилиндрический пинч, но поскольку этот процесс внешне сходен с процессом дробления на капли струи воды, вытекающей из кухонного крана, вначале полезно рассмотреть и этот пример. Считая силу тяжести отсутствующей, для цилиндра радиуса a вводим эффективную плотность $\rho_*=\rho a^2/\rho_0 a_0^2$ и в приближении длинноволновых возмущений запишем уравнение непрерывности и уравнение продольного движения

$$\frac{\partial}{\partial t}\rho_* + \frac{\partial}{\partial x} v\rho_* = 0;\quad \frac{\partial v}{\partial t} + v\frac{\partial v}{\partial x} = -\frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial x}. \tag{44.6}$$

Цилиндр жидкости разбивается на капли под действием сил поверхностного натяжения, которое характеризуется коэффициентом натяжения σ_0 и создает внутри цилиндра давление, определяемое формулой Лапласа $p=\sigma_0(R_1^{-1}+R_2^{-1})$, где $R_{1,2}$ – два главных радиуса кривизны поверхности. При $\lambda \gg a$ один радиус гораздо больше другого, и приближенно можно положить $p = \sigma_0 / a = p_0 a_0 / a = p_0 \rho_*^{-1/2}$, так что второе уравнение принимает вид

$$\frac{\partial v}{\partial t} + v\frac{\partial v}{\partial x} = -2c_0^2\frac{\partial}{\partial x}\rho_*^{-1/2};\quad c_0^2 = -\frac{p_0}{2\rho_0} \tag{44.7}$$

и является квазигазовым уравнением с "азимутальным числом" $m=-2$.

Если же рассматривать полностью скинированный пинч из сжимаемой плазмы, то следует учесть адиабату $p = p_0(\rho/\rho_0)^\gamma$ и считать давление равным давлению $p = B^2/8\pi$ магнитного поля $B = 2I_0/ca$, создаваемого поверхностным током $I_0 = \text{const}$. При этом имеем

$$\frac{p}{p_0} = \left(\frac{\rho}{\rho_0}\right)^\gamma = \left(\frac{a_0}{a}\right)^2;\quad \rho_* = \frac{\rho a^2}{\rho_0 a_0^2} = \left(\frac{a}{a_0}\right)^{2-(2/\gamma)} = \left(\frac{\rho}{\rho_0}\right)^{1-\gamma}, \tag{44.8}$$

что позволяет привести второе уравнение (44.6) к квазигазовому типу

$$\frac{\partial v}{\partial t} + v\frac{\partial v}{\partial x} = -c_0^2\frac{\partial}{\partial x}\rho_*^{-1};\quad c_0^2 = \frac{\gamma p_0}{(\gamma-1)\rho_0}, \tag{44.9}$$

но теперь уже с "азимутальным числом" $m=-1$. Для обоих случаев: (44.7) с $m=-2$ и (44.9) с $m=-1$ – можно, например, указать частные решения типа (41.24), (41.25), изображенные на рис. 142.

Эти частные решения описывают возмущение в виде утолщения, расположенного между двумя сужениями цилиндра. В пределе времени $t \to -\infty$ возмущение отсутствует, затем нарастает и в момент обрыва $t=0$ превращается в плоский блин, содержащий ускоренные частицы, выдавленные из сужений. Весьма интересно определить распределение этих ускоренных частиц по энергиям и сравнить его со спектрами ускоренных ионов, наблюдаемых в опытах с обрывающимися пинчами.

Для этого заметим, что на отрезке dx длины пинча содержится чис-

ло частиц $dN = \pi a^2 n dx$, и если выразить его через аргументы t и v, то оно и будет давать функцию распределения, так что имеем

$$dN = N_0 \rho_* dx = F(t, v)\, dv;$$

$$N_0 = \pi a_0^2 n_0;\ F = \frac{dN}{dv} = N_0 \rho_* \left(\frac{dx}{dv}\right)_{t=\text{const}}. \tag{44.10}$$

В случае $m = -1$ с учетом $\rho_* = r^{-2}$ из уравнений (41.6) получим формулу

$$F(v, t) = N_0 \frac{T_r'^2 + T_z'^2}{2 c_0 r T_r'} = \frac{N_0}{c_0} \frac{|\nabla T(r, z)|^2}{(\nabla r^2 \cdot \nabla T)}, \tag{44.11}$$

где градиенты вычисляются в фазовом пространстве r, z, однако их можно вычислять и перейдя к тороидальным координатам ξ, η, в которых, например, частное решение (41.16) при $m = -1$ имеет вид

$$T(\xi, \eta) = -\frac{|T_0|}{2} (\operatorname{ch}\xi - 1) \sqrt{\frac{1 + \cos\eta}{\operatorname{ch}\xi + \cos\eta}}. \tag{44.12}$$

Подставляя его в (44.11), получаем достаточно громоздкое выражение, однако момент обрыва $t = 0$ соответствует пределу $\xi \to 0$, для которого

$$F(v, t)\big|_{t\to 0} = F(\eta, \xi)\big|_{\xi\to 0} = \frac{N_0 T_0}{4 c_0} (1 + \cos\eta)^2;$$

$$\left(\frac{v}{2 c_0}\right)_{\xi=0} = \frac{-\sin\eta}{1 + \cos\eta}, \tag{44.13}$$

и выразив η через v, окончательно находим

$$dN = F(v)\, dv = \frac{A_1 dv}{[1 + (v/2c_0)^2]^2} = \frac{A_2 dE}{\sqrt{E}[1 + (E/E_0)]^2},$$

$$A_1 = A_2 \sqrt{2M} = \frac{N_0 T_0}{c_0}, \tag{44.14}$$

где $E_0 = 2M c_0^2 = 2M p_0 \gamma / (\gamma - 1) \rho_0$ – характерная энергия порядка начальной тепловой энергии ионов в пинче до начала роста возмущения. При $E \gg E_0$ спектр имеет вид $dN/dE \sim E^{-\nu}$ с показателем $\nu = 2{,}5$, что хо-

рошо согласуется со спектрами ионов, наблюдаемых в опытах с пинчами.

Весьма любопытно, что такой спектр близок и к спектру галактических космических лучей (ГКЛ), что позволяет предположить, что и они рождаются за счет такого же пинчевого механизма, хотя имеются и другие гипотезы. В космических лучах, однако, встречаются частицы с ультрарелятивистскими энергиями вплоть до 10^{20} эВ, и поэтому далее мы рассмотрим перетяжки на релятивистском пинче, а в конце обсудим эту гипотезу более подробно.

Для общности будем предполагать, что внутри пинча имеется продольное магнитное поле, так что здесь следует пользоваться уравнениями релятивистской МГД, полученными ранее в § 19, но ввиду их сложности мы ограничимся рассмотрением лишь длинноволновых возмущений с $\lambda \gg a$, когда радиальные компоненты скорости и поля считаются равными

$$\mathbf{v}_r = r\,\frac{\dot a}{a};\ \dot a = \frac{\partial a}{\partial t} + \mathrm{v}\,\frac{\partial a}{\partial z};\ B_r = -\,\frac{r}{2}\,\frac{\partial}{\partial z}B_z\,, \tag{44.15}$$

а остальные величины не зависят от r. Тогда, вводя эффективную плотность $\rho_* = \rho a^2/\rho_0 a_0^2$, запишем релятивистское уравнение непрерывности (19.3) в длинноволновом (ДВ) приближении:

$$\frac{\partial}{\partial \tau}\,\gamma\,\rho_* + \frac{\partial}{\partial z}\,u\,\rho_* = 0;\ \tau = ct,\ \gamma = \sqrt{1+u^2}, \tag{44.16}$$

а в качестве второго уравнения используем уравнение энергии (19.17), но для упрощения будем считать продольное давление равным нулю: $p_{\parallel} = 0$. Тогда (19.17) можно переписать в виде

$$\frac{\partial S_1}{\partial \tau} + \rho\,u^i\nabla_i\left(\gamma c^2 - 2\gamma\,\frac{S_1}{\rho}\right) - G\,\nabla_i b^i - b^i\nabla_i G = 0\,, \tag{44.17}$$

где $S_1 = -p_{\perp} - \mu$; $\mu = \tilde B^2/8\pi$; $G = (\mu - S_1)\,b^0/8\pi\mu$.

В ДВ-приближении удобно ввести два оператора

$$\hat P = u^i\nabla_i = \gamma\,\frac{\partial}{\partial\tau} + u\,\frac{\partial}{\partial z};\ \hat Q = u\,\frac{\partial}{\partial\tau} + \gamma\,\frac{\partial}{\partial z} \tag{44.18}$$

и новую переменную $y(\tau, z)$, полагая $u = \mathrm{sh}\,y$. Тогда первое уравнение (44.16) принимает вид $\hat Q y = -\hat P \ln\rho_*$, а для упрощения второго уравне-

ния (44.17) напомним, что магнитный 4-вектор имеет компоненты

$$b^i = (b^0, \mathbf{b});\ b^0 = \beta\, \mathbf{b};$$

$$\mathbf{b} = \frac{\mathbf{B} + \mathbf{u}(\mathbf{u}\,\mathbf{B})}{\gamma};\ b_r = \frac{1}{\gamma} B_r + \frac{(\mathbf{u}\,\mathbf{B})}{c} \mathbf{v}_r, \tag{44.19}$$

так что с учетом формул (44.15) найдем $b^i \nabla_i = \tilde{B}\hat{Q}$; $\nabla_i b^i = \tilde{B}\hat{P}_y$. При этом используем поперечную адиабату $p_\perp = p_\perp^0$ $(\rho\,\tilde{B}/\rho_0 B_z^0)$ и условия вмороженности $\tilde{B}a^2 = B_z^0 a_0^2$ и равновесия $p_\perp + \mu = B_\varphi^2/8\pi$, причем из последнего находим $(a/a_0)^2 = \varepsilon + (1-\varepsilon)\,\rho_*$, где $\varepsilon = (B_z^0/B_\varphi^0)^2$ – постоянная. Тогда уравнение (44.17) можно привести к виду

$$\left(1 + \frac{p_\perp}{\rho c^2}\right) \hat{P}\, y = -\frac{p_\perp}{\rho c^2} \hat{Q} \ln \tilde{B}, \tag{44.20}$$

и, поскольку $p_\perp / \rho c^2 = (p_\perp^0 / \rho_0 c^2)\ (\tilde{B}/B_z^0)$, оно содержит лишь величины $y(\tau, z)$ и $\tilde{B}(\tau, z)$, причем через магнитное поле $\tilde{B}$ удобно выразить и "эффективную плотность"

$$\rho_* = \frac{(1-x)\,\varepsilon}{(1-\varepsilon)\,x};\ x = x(\tau, z) = \varepsilon\, \frac{\tilde{B}}{B_z^0}. \tag{44.21}$$

Поскольку ρ_* меняется в пределах $0 < \rho_* < \infty$, $0 < x < 1$, именно величину x удобно считать основной переменной, так что имеем уравнения

$$\hat{P}_x = x(1-x)\,\hat{Q}\, y;\ (1 + \mu\, x)\,\hat{P}\, y = -\,\mu\,\hat{Q}\, x;\ \mu = \frac{p_\perp^0}{\varepsilon\, \rho_0\, c^2}. \tag{44.22}$$

Для их решения сначала вводим обратные функции $\tau = T(x, y)$; $z = Z(x, y)$, а затем вместо них вводим "собственные" время и координату $\tilde{T}(x, y)$, $\tilde{Z}(x, y)$, связанные с T, Z преобразованиями Лоренца $\tilde{T} = \gamma\, T - u\, Z$; $\tilde{Z} = \gamma\, Z - u\, T$. Такой переход можно назвать лоренцевским преобразованием годографа, и он переводит нелинейные уравнения (44.22) в линейные:

$$\tilde{T}'_y + \tilde{Z} + \frac{1 + \mu\, x}{\mu}\, \tilde{Z}'_x = 0;$$

$$\tilde{Z}'_y + \tilde{T} - x(1-x)\,\tilde{T}'_x = 0. \tag{44.23}$$

Из (44.23) получается основное *уравнение собственного времени*

$$(1+\mu x)\,x(1-x)\,\tilde{T}''_{xx}+x(\mu-2-3\mu x)\,\tilde{T}'_{x}=\mu\,(\tilde{T}-\tilde{T}''_{yy}), \qquad (44.24)$$

которое трудно решить. Однако учитывая, что давление равно $p_\perp = 2n_i T_\perp$, где $T_\perp$ – температура ионов, замечаем, что $1+\mu x = 1+(p_\perp/\rho c^2) = 1 + 2T_\perp/M_i c^2$, а поскольку в собственной системе мы считаем плазму нерелятивистской и $T_\perp \ll M_i c^2$, то слагаемыми μx в левой части (44.24) можно пренебречь по сравнению с единицей. Если далее ввести новую переменную $s = 1 - 2x$, то получим уравнение операторного вида

$$\hat{S}\,\tilde{T} = \mu\,(\tilde{T}-\tilde{T}''_{yy});\ \hat{S} = (1-s^2)\,\frac{\partial^2}{\partial s^2} + (1-s)(2-\mu)\,\frac{\partial}{\partial s} \qquad (44.25)$$

с областью определения переменных $-1 < s < 1$; $-\infty < y < \infty$. Собственные функции оператора $\hat{S}$ удовлетворяют уравнениям

$$\hat{S}\,\psi_k = S_k\,\psi_k;\ S_k = -(k+1)(k+\mu);$$
$$\psi_k = w\,P_k;\ w = (1-s)(1+s)^{\mu-1}, \qquad (44.26)$$

где $P_k = P_k^{(1,\mu-1)}(s)$ – полиномы Якоби, удовлетворяющие условиям ортогональности

$$\int_{-1}^{1} w\,P_n\,P_k\,ds = h_k\,\delta_{nk};\ h_k = \frac{(k+1)\,2^{\mu-1}}{(k+\mu)(2k+1+\mu)}. \qquad (44.27)$$

Поэтому общее решение уравнения (44.25), обращающееся в нуль на границах области определения переменных, должно иметь вид

$$\tilde{T} = \sum_{k=0}^{\infty} C_k\,\psi_k\,Y^{q_k};\ Y = e^{-|y|} = \frac{1}{y+\sqrt{y^2-1}};$$
$$q_k = \sqrt{1-\frac{1}{\mu}\,S_k}, \qquad (44.28)$$

где коэффициенты C_k должны определяться из некоторых условий. В качестве таких условий мы будем требовать, чтобы в обратном пределе времени, когда $t \to -\infty$ (так что $\tilde{T}(s, y) = -\infty$) возмущения бы отсутствовали. Отсутствие возмущений соответствует точке $v_0 = 0$; $x_0 = \varepsilon$, в которой $y = y_0 = 0$; $s = s_0 = 1 - 2\varepsilon$, и в этой точке $\hat{T} \to -\infty$.

Поскольку набор ортогональных полиномов Якоби является пол-

ным, по нему можно разложить любую функцию, и в частности дельта-функцию:

$$\delta(s - s_0) = w(s) \sum_{k=0}^{\infty} P_k(s) P_k(s_0) h_k^{-1}, \qquad (44.29)$$

имеющую как раз требуемую особенность в указанной точке $s = s_0$. Отсюда видно, что полный набор решений интересующего нас типа с особенностями в точке $y = y_0 = 0$, $s = s_0 = 1 - 2\varepsilon$, имеет вид

$$\tilde{T}^{(m,n)} = C^{(m,n)} w(s) \left(\frac{\partial}{\partial s_0}\right)^m \left(\frac{\partial}{\partial y}\right)^n \times$$

$$\times \sum_{k=0}^{\infty} h_k^{-1} P_k(s) P_k(s_0) Y^{q_k}, \qquad (44.30)$$

где $C^{(m,n)}$ – постоянные, выбор которых обеспечивает условие отрицательности времени $-\infty \leqslant \tilde{T} \leqslant 0$. Очевидно, простейшим является решение $\tilde{T}^{(0,0)}$, однако можно показать, что оно описывает возмущения, периодические по длине пинча. Для развития таких возмущений необходимы соответствующие периодические "зародыши" возмущений, вызванные каким-то внешним воздействием, однако в космических условиях нет видимых причин для появления периодических возмущений. Скорее всего можно ожидать, что на начальной стадии на пинче спонтанно появляются отдельные локальные возмущения, из которых вскоре начинает доминировать самое крупное. Можно показать, что простейшим локальным решением является решение $\tilde{T}^{(1,0)}$, содержащее производную $dP_k(s_0)/ds_0$, которая равна нулю при $k = 0$, так что сумма в (44.30) для $\tilde{T}^{(1,0)}$ начинается с члена с $k = 1$. В области ультрарелятивистских энергий при $\gamma \gg 1$ этот член становится доминирующим, так что имеем асимптотику

$$\tilde{T}^{(1,0)}(s, y) \approx \text{const}\, w(s) P_1(s) \gamma^{-q_1}; \quad q_1 = \sqrt{3 + \alpha}, \qquad (44.31)$$

где $\alpha = 2/\mu = \varepsilon M_i c^2 / T_\perp^0$; $\varepsilon = (B_\parallel^0 / B_\varphi^0)^2$, а T^0 – начальная температура ионов в равновесном пинче до начала развития возмущений. В нашей модели видно, что в самых узких местах радиус пинча может уменьшиться до минимального значения $a_{\text{мин}} = a_0 \sqrt{\varepsilon}$, что соответствует аргументам $x = 1$, $s = -1$. Частицы, выдавленные из перетяжек, скапливаются в утолщениях, где формально $a \to \infty$, что соответствует аргументам $x = 0$, $s = 1$, и здесь $\tilde{T} \to 0$, поскольку $w(s) \sim 1 - s$. Распределе-

ние выдавленных частиц по импульсам можно найти из соотношения $dN = \pi a^2 n \gamma\, dz = F(u, t)\, du$, и можно показать, что к моменту $t \to 0$ максимального выброса функция распределения определяется выражением

$$F(u, t \to 0) = \frac{A}{\gamma} \left(\frac{\partial \tilde{T}}{\partial s} \right)_{s \to 1}, \quad A = \pi a_0^2 n_0 \frac{2\varepsilon}{1-\varepsilon}, \tag{44.32}$$

так что асимптотика (44.31) приводит к ультрарелятивистской области энергий E к спектру $dN/dE \sim E^{-\nu}$, $\nu = 1 + \sqrt{3+\alpha}$, который круто спадает, если параметр α велик. Однако если продольное поле в пинче отсутствует, то получаем показатель $\nu = 1 + \sqrt{3} = 2{,}73$, который весьма близок к показателю наблюдаемого спектра ГКЛ, по крайней мере для области энергии $10^{10} - 10^{16}$ эВ.

По нашему мнению, прямыми свидетельствами наличия в космосе обрывающихся токовых пинчей могут оказаться так называемые космические гамма-всплески излучения с энергией квантов порядка 10–1000 кэВ и длительностью от $2 \cdot 10^{-4}$ до 80 с. Они регистрируются приборами на спутниках примерно раз в день и излучаются неизвестными источниками, равномерно и изотропно распределенными по объему нашей Галактики. Так как в спектрах гамма-всплесков часто наблюдаются одна-две линии поглощения, которые, по-видимому, можно интерпретировать как первые циклотронные гармоники в магнитных полях порядка 10^{12} Гс/(10^8 Тл), то такие большие поля можно приписать лишь нейтронным звездам типа потухших пульсаров. Если именно они являются источниками гамма-всплесков, то число таких источников в нашей Галактике должно быть примерно 10^9, но многие из них не видны из-за удаленности. Средняя энергия одного гамма-всплеска оценивается в 10^{38} эрг (10^{31} Дж), и, по мнению ряда исследователей (Б.Е. Шафер), каждый источник вспыхивает примерно раз в год, так что полная мощность всех гамма-всплесков в нашей Галактике равна 10^{47} эрг/год (10^{40} Дж/год). Это значение близко к мощности 10^{48} эрг/год, которая, как считают, требуется для обеспечения непрерывной подпитки ГКЛ. Если предполагать, что гамма-всплески порождаются космическими молниями в пылевых облаках, движущихся вблизи нейтронных звезд, то разумно считать, что при этом образуются релятивистские пинчи, из перетяжек которых выдавливаются струи плазмы. При таком выдавливании скорости электронов и ионов должны быть одинаковы, а значит, в ионной компоненте должна содержаться энергия в M_i/m_e раз большая, чем в электронной компоненте, порождающей γ-излучение всплеска. Таким образом, хотя ионная компонента явно не проявляет своего присутствия, но можно предпола-

гать, что ее полная мощность по всем источникам составляет примерно 10^{50} эрг/год (10^{43} Дж/год) и нескольких процентов ее было бы достаточно для обеспечения непрерывной подпитки ГКЛ.

Указанные энергетические оценки, по нашему мнению, усиливают правдоподобность гипотезы о рождении ГКЛ в плазменных пинчах космических молний, лабораторными моделями которых могут служить опыты с пинчами. Таким образом, рассмотренная выше нелинейная задача о перетяжках на релятивистском пинче представляет методический интерес как пример применения уравнений релятивистской МГД, но, быть может, имеет и более важное значение для гипотез о происхождении космических лучей.

Глава 10

ТЕРМОЯДЕРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

В последней главе мы рассмотрим три направления исследований по управляемому термоядерному синтезу (УТС): пинчи, лазерный термояд и теорию установок токамак.

§ 45. Рождение нейтронов в дейтериевых пинчах

Исторически первым объектом исследований по УТС были мощные разряды в дейтерии, на которых в 1952 г. было обнаружено рождение нейтронов, в СССР несколько раньше, чем в США. Вскоре было обнаружено, что здесь ядерные реакции $D + D = {}^3He + n$ происходят не из-за высокой температуры плазмы, а в результате развития на пинче неустойчивости типа перетяжек, приводящих на конечной стадии к обрыву пинча и возникновению индукционного электрического поля, ускоряющего дейтроны. Теория этого явления была предложена автором в 1952–1956 гг.*

Наибольший выход нейтронов наблюдается в установках, называемых "плазменным фокусом" (типа Филиппова и типа Мейзера), в которых выход нейтронов за один разряд приближенно описывается эмпирической формулой $Y_n = 10^{10} I_0^4$, где I_0 – ток в момент обрыва, измеряемый в мегаамперах. В этих опытах наблюдаются пучки ускоренных дейтронов с определенным спектром распределения по энергиям

* См.: **Трубников Б.А.** Физика плазмы и проблема УТР. М.: Изд. АН СССР, 1958. Т. 1. С. 289; Т. 4. С. 87.

(рис. 143), и этот спектр можно найти из следующих теоретических соображений.

Обрыв тока I_0 порождает волну с индукционным электрическим полем $E = 2c^{-1} I_0 (c^2 t^2 - r^2)^{-1/2}$, напряженность которого на оси $r = 0$ равна $E_0 = 2I_0 / tc^2$. Интегрируя уравнение движения иона $M\dot{v} = ZeE_0$, найдем приобретаемую им скорость $v_0 = 2ZeI_0 / Mc^2 \ln(t/t_*)$ и энергию порядка $\varepsilon_0 = 2(ZeI_0)^2 / Mc^4$. Для дейтрона эту формулу полезно записать в виде $\varepsilon_{МэВ} = I^2_{МА}$, так что, например, при токе в 1 МА получим энергию в 1 МэВ, что примерно соответствует порядку величин, приведенных на рис. 143.

Эта простая картина, однако, не учитывает наличия периферийной плазмы, которая может окружать пинч с обрывающимся током. Чтобы ее учесть, рассмотрим электромагнитную волну, отходящую от оси пинча и описываемую дисперсионным уравнением вида [см. (36.21)]

$$N^2 = \xi - \eta^2 \xi^{-1}; \quad \xi = 1 - \sum_{e,i} \frac{\omega_0^2}{\omega^2 - \omega_B^2}; \quad \eta = \sum_{e,i} \frac{\omega_0^2 \omega_B}{(\omega^2 - \omega_B)^2 \omega}. \qquad (45.1)$$

Здесь $N = kc/\omega$ – показатель преломления волны, распространяющейся перпендикулярно основному магнитному полю $B_0 = 2I_0 / cr$ тока I_0. Полный ток в пинче следует при этом записать в виде $I = I_0 + I_1(t)$, где $I_1(t)$ – добавка, зависящая от времени. В формуле (45.1) ξ, η – это компоненты тензора диэлектрической проницаемости периферийной плазмы, состоящей из ионов и электронов с массами m_i и m_e соответственно.

Наиболее просто рассмотреть предельный случай $m_i \to \infty$; $m_e \to 0$, при котором компоненты тензора диэлектрической проницаемости равны $\xi = 1$; $\eta = -\omega_{0e}^2 / \omega\omega_{Be}$. Фактически в этом пределе ионы можно считать неподвижными, а электроны движущимися со скоростью электрического дрейфа $v = cE/B_0$. Тогда закон дисперсии (45.1) принимает вид

$$\omega^2 = k^2 c^2 + (\omega_{0e}^2 / \omega_{Be})^2, \qquad (45.2)$$

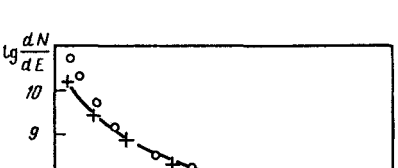


Рис. 143. Типичный энергетический спектр ускоренных дейтронов, наблюдаемых в установках "плазменный фокус". Часть из них рождает нейтроны на "мишени" из остаточных сгустков плазмы первичного пинча, оставшихся после его обрыва перетяжкой

и в пределе низких частот $\omega \ll kc$ он дает соотношение $-k^2 = (\omega_{0e}^2/c\omega_{Be})^2$, которое эквивалентно уравнению для векторного потенциала волны $A\,(r,\,t)$:

$$\Delta A = \frac{\partial}{r\,\partial r}\left(r\,\frac{\partial A}{\partial r}\right) = \left(\frac{\omega_{0e}^2}{c\,\omega_{Be}}\right)^2 A = \left(\frac{4\pi n e}{B_0}\right)^2 A\,. \qquad (45.3)$$

В методических целях полезно попутно отметить, что такое уравнение вида $\Delta\psi = c\psi$ можно назвать *уравнением экранировки*, и оно встречается в нескольких плазменных задачах.

Например, дебаевская экранировка электростатического заряда в плазме описывается уравнением $\Delta\varphi = C\varphi$, $C = D^{-2} = \text{const}$, где D – радиус Дебая. Для точечного заряда q решением будет потенциал вида $\varphi = (q/r)\exp(-r/D)$, если же в плазму поместить тонкий провод с зарядом q_1 на единицу длины, то электростатический потенциал этого заряженного провода будет равен $\varphi = 2q_1 K_0(r/D)$, где $K_0(x)$ – модифицированная функция Бесселя второго рода, имеющая при больших и малых аргументах асимптотики

$$K_0(x \gg 1) = \sqrt{\frac{2}{\pi x}}\,e^{-x};\quad K_0(x \ll 1) = \ln\frac{2}{\gamma x}, \qquad (45.4)$$

где $\gamma = 1{,}78$ – постоянная Эйлера.

Другой пример получим, рассмотрев тонкий проводник с малым током $I_1(t)$, изменение которого порождает в окружающей плазме волну с электромагнитным потенциалом $A\,(r,\,t)$. Как известно (см. § 35), поперечная электромагнитная волна, распространяющаяся в незамагниченной плазме, описывается законом дисперсии $\omega^2 = k^2c^2 + \omega_0^2$, весьма сходным с законом (45.2). При малых частотах $\omega \ll \omega_0$ получим соотношение $-k^2 = \delta^{-2}$, где $\delta = c/\omega_0$ – длина так называемого вакуумного скин-слоя. Это эквивалентно уравнению $\Delta A = \delta^{-2} A$, которое в плоском случае имеет решение $A \sim \exp(-x/\delta)$, описывающее, например, отражение низкочастотных радиоволн от ионосферы Земли, что, как известно, обеспечивает возможность дальней радиосвязи. Для указанного выше примера проводника с малым током $I_1(t)$ решение уравнения $\Delta A = \delta^{-2}A$ следует записать в виде $A\,(r,\,t) = a\,(t)\,K_0(x)$, где $x = r/\delta$, а медленно меняющийся множитель $a(t)$ следует подобрать таким образом, чтобы в пределе $r \to 0$ электромагнитный потенциал $A\,(r,\,t)$ давал бы магнитное поле $B_1(r,\,t) = -\text{rot}\,A = -\partial A/\partial r = 2I_1(t)/cr$ тока $I_1(t)$, откуда найдем $a(t) = 2c^{-1} I_1$. Далее можно было бы найти и индукционное электрическое поле $E(r,\,t) = E_z = c^{-1}\,\partial A/\partial t = -c^{-1}\,\dot{a}K_0(x)$, направленное по оси z вдоль проводника.

Наконец, в нашей задаче мы рассматриваем пинч как бесконечно тонкий проводник с током $I = I_0 + I_1(t)$, окруженный периферийной плазмой, которая сама уже находится в поле основного тока $I_0 = \text{const}$, считая, что это поле $B_0 = 2I_0/cr$ проникло в плазму на предварительной стадии сгребания пинча. Плотность этой периферийной плазмы можно считать либо постоянной, либо (для общности), зависящей от радиуса r по степенному закону $n = C_* r^{-q}$. Подставляя эти зависимости, перепишем уравнение (45.3) в виде

$$\frac{\partial}{r\,\partial r}\left(r\,\frac{\partial A}{\partial r}\right) = \left(\frac{r}{R_0}\right)^{4-2q} r^{-2} A\,, \tag{45.5}$$

где $R_0 = (I_0 / {}^2\pi C_* e c)^{1/(2-q)}$ – постоянная длина замагниченной экранировки.

Если ввести новый безразмерный аргумент $x = (2-q)^{-1}\,(r/R_0)^{2-q}$, то уравнение (45.5) примет вид $A''_{xx} + A'_x/x = A$, и его решением будет $A(r, t) = a(t)\,K_0(x)$, где множитель $a(t)$ вновь следует найти из того условия, чтобы при $r \to 0$ наш поправочный потенциал давал бы поправку к магнитному полю $B_1 = 2I_1(t)/cr = -\partial A/\partial r$, откуда находим $a(t) = 2I_1(t)/c(2-q)$. Тогда электрическое поле, ускоряющее частицы, оказывается равным

$$E(r, t) = E_z = -\frac{\partial A}{c\,\partial t} = -\frac{2\dot{I}_1(t)}{c^2(2-q)}\,K_0(x)\,, \tag{45.6}$$

и решая уравнение движения $\dot{p} = ZeE$, находим импульс, приобретаемый ионом:

$$p = -\frac{2ZeK_0(x)}{c^2(2-q)}\int_0^T \dot{I}_1(t)\,dt \tag{45.7}$$

в процессе ускорения. Здесь следует заметить, что выше мы считали волну, порождаемую поправкой к току $I_1(t)$, достаточно слабой, поскольку использовали для нее линейные дисперсионные соотношения. Пренебрегая неточностью, будем далее считать, что начальный ток I_0 обрывается полностью, так что поправка $I_1(t)$ меняется от значения $I_1(0) = 0$ до максимального значения $I_1(T) = -I_0$, которое уже нельзя считать малым.

С этой оговоркой последний интеграл в формуле (45.7) можно при-

ближенно считать равным – I_0, и переписать импульс (45.7) в виде

$$p = p(x) = p_0 K_0(x);\ p_0 = 2Ze I_0 / c^2 (2-q). \qquad (45.8)$$

Поскольку он зависит от начального положения иона, теперь мы можем рассчитать и спектр ускоренных ионов, заметив, что в цилиндрическом слое высоты dz и толщины dr содержится число ионов периферийной плазмы, равное

$$dN = n\,2\pi r\,dr\,dz = \frac{2\pi C_*}{2-q}\,dz\,d(r)^{2-q} = N_0\,dx, \qquad (45.9)$$

где $N_0 = I_0 L/ec$, а $L = dz$ – длина обрываемого участка, т.е. длина перетяжки на пинче. Теперь заметим, что, пользуясь асимптотическими приближенными выражениями (45.4), мы можем обратить зависимость $p = p(x)$, даваемую формулой (45.8), с тем чтобы выразить координату через импульс по приближенным формулам:

$$1 \gg x \approx \frac{2}{\gamma}\,e^{-p/p_0};\ 1 \ll x \approx \ln\frac{p_0}{p} - \frac{1}{2}\ln\left(\frac{\pi}{2}\ln\frac{p_0}{p}\right). \qquad (45.10)$$

Поскольку $\gamma = 1{,}78$ близко к 2, из обеих формул приближенно получим выражение $dx = p^{-1}\exp(-p/p_0)\,dp$, и, полагая $dN = f(p)\,dp$, находим функцию распределения ионов по импульсам

$$f(p) = N_0\,p^{-1}\exp(-p/p_0);\ p_0 = I_0\,e/c^2, \qquad (45.11)$$

которая применима также и в релятивистском случае.

В нерелятивистском случае удобнее использовать распределение по энергиям дейтронов $\varepsilon = Mv^2/2$, полагая

$$dN = F(\varepsilon)\,d\varepsilon;\ F(\varepsilon) = (N_0/2\varepsilon)\exp\left(-\sqrt{\varepsilon/\varepsilon_0}\right), \qquad (45.12)$$

где $\varepsilon_0 = I_0^2\,e^2/2Mc^4$ – постоянная, которую удобно для дейтронов записать в виде $\varepsilon_0 = \frac{1}{4}I^2$, где ε_0 выражено в МэВ, а I в МА. Опыт, приведенный на рис. 143, производился при токе $I_0 = 0{,}48$ МА, так что имеем $\varepsilon_0 = 57{,}6$ кэВ. Теоретическая кривая (45.12) с этим параметром изображена на рис. 143 крестиками и, как видим, хорошо соответствует экспериментальным данным.

Любопытно отметить, что проделанный расчет основан на предположении о наличии периферийной плазмы с плотностью $n = C_* r^{-q}$, и в формуле (45.11) мы для простоты положили $q = 0$, т.е. считаем ее плот-

ность не зависящей от радиуса, но примечательно, что результат (45.11) вообще не содержит плотность периферийной плазмы. Это объясняется тем, что радиус экранировки зависит от плотности как раз таким образом, что число частиц, вовлекаемых в процесс ускорения, остается не зависящим от плотности.

Показанное на рис. 143 согласие теории с опытом позволяет надеяться, что та же теория может количественно объяснить рождение нейтронов. Мы будем предполагать, что начальное ускорение происходит достаточно быстро, и в момент времени $t=0$ возникает начальный спектр (45.12). Затем, однако, эти частицы попадают в мишень, образуемую остаточными сгустками плазмы первичного пинча, где частицы тормозятся в первую очередь из-за столкновений дейтронов с электронами мишенной плазмы, теряя энергию по закону (см. § 32)

$$\dot{\varepsilon} = -\varepsilon/\tau_0;\ \tau_0 = \frac{3 M_i T_e^{3/2}}{8\sqrt{2 m_e}\, e^4 \Lambda n_e} = 55\sqrt{T_e}\ (10^{20}\ n_e^{-1}). \qquad (45.13)$$

Здесь T_e, n_e – температура, кэВ, и плотность электронной мишени. Например, при $T_e = 1$ кэВ и плотности $n_e = 10^{20}$ см$^{-3}$ время торможения составит $\tau_0 = 55$ нс, что примерно соответствует наблюдаемой длительности испускания нейтронов. Поскольку дейтроны тормозятся, их функция распределения по энергии должна эволюционировать во времени в соответствии с уравнением диффузии в энергетическом пространстве

$$\frac{\partial F}{\partial t} = -\frac{\partial}{\partial \varepsilon}(\dot{\varepsilon} F) = \frac{\partial}{\tau_0 \partial \varepsilon}(\varepsilon F). \qquad (45.14)$$

Его решением при условии $\tau_0 = \text{const}$ является функция

$$F(\varepsilon, t) = (N_0/\varepsilon) \exp\left[-\sqrt{\varepsilon/\varepsilon_0} \exp(t/2\tau_0)\right], \qquad (45.15)$$

которая и определяет число нейтронов, рождающихся в единицу времени. Для этого необходимо вычислить интеграл

$$\dot{Y} = \int_0^\infty n \sigma v F(\varepsilon, t)\, d\varepsilon;\ \sigma = (a_1/\varepsilon) \exp(-a_2/\sqrt{\varepsilon}). \qquad (45.16)$$

Здесь σ – сечение ядерной реакции D + D → ^{3}He + n с параметрами Гамова $a_1 = 10^{-22}$ кэВ·см^2, $a_2 = 44$ кэВ$^{1/2}$. Для спектра (45.15) интегрирование по энергии дает результат

$$\dot{Y} = \alpha x K_1(x);\ x = x(t) = x_0 e^{t/4\tau_0};\ \alpha = n N_0 \frac{a_1}{a_2}\sqrt{\frac{2}{M}}, \qquad (45.17)$$

а последующее интегрирование по времени в пределах $0 < t < \infty$ дает полный выход нейтронов за один разряд:

$$Y = A_0\, x_0^{-2}\, K_0(x_0);\ A_0 = n\,\tau_0\, L \cdot 16\, c\, a_1\, e^{-2}. \qquad (45.18)$$

Здесь $K_1(x)$ и $K_0(x_0)$ – модифицированные функции Бесселя второго рода. Аргумент $x_0 = 2a_2^{1/2}\,\varepsilon_0^{1/4} = 3{,}33/\sqrt{I}$ зависит от тока, а безразмерная постоянная $A_0 = 2\cdot 10^{12} L\, T_e^{3/2}$, где L выражено в см, T_e в кэВ, I в МА, формально не зависит от тока. Поскольку ток I_0 обычно не превышает 1 МА и аргумент x_0 велик, можно использовать известную асимптотику функции Бесселя $K_0(x_0)$ и записать полный выход нейтронов в виде формулы

$$Y = A\, I^{5/4} \exp(-3{,}33/\sqrt{I});\ A = 10^{11}\, L_{\text{см}}\, T^{3/2}, \qquad (45.19)$$

где I выражено в МА, T_e в кэВ, L в см.

Удовлетворительное согласие с опытными данными получается, если считать множитель A постоянным и равным $2\cdot 10^{12}$. При таком выборе формула (45.19) оказывается близкой к эмпирической зависимости вида $Y = 10^{10} I^4$, так что изложенная теория ускорения дейтронов и рождения нейтронов в пинчах представляется достаточно правдоподобной.

Следует, однако, отметить, что ранее в § 44 мы рассмотрели и другой механизм ускорения за счет непосредственного выдавливания струи плазмы из перетяжки до момента ее полного обрыва. Этот механизм, по-видимому, также осуществляется на практике, но он скорее всего дает менее энергичные частицы начального участка спектра рис. 143.

§ 46. Лазерный нагрев и сжатие плазмы

Лазеры и релятивистские электронные пучки – наиболее мощные источники концентрированных импульсов энергии, и в принципе они могут использоваться для осуществления термоядерной реакции, например в капле из смеси дейтерия и трития. Условием того, что термоядерное выделение энергии будет превышать энергию, затраченную на нагрев, является так называемый критерий Лоусона $n\tau \gtrsim 10^{14}$ с/см^3, который показывает, что при плотности твердого дейтерия $n = 5\cdot 10^{22}$ время существования капли должно превышать $\tau \gtrsim 2\cdot 10^{-9}$ с. Так как капля разлетается со скоростью звука $C = \sqrt{\gamma T/M} = 10^8$ при температуре $T = 10$ кэВ, то ее радиус a должен превышать $a \geqslant C\tau = 0{,}2$ см, и энергия, необходимая для нагрева такой капли, составила бы

$$E = \frac{4}{3}\,\pi a^3\, 3\, T n = 10^7 \text{ Дж}.$$

Более выгоден специальный режим нагрева, приводящий к сильному сжатию вещества в центре капли реактивным давлением испаряющейся наружной оболочки. Исследуем этот процесс, пользуясь уравнениями термодинамики:

$$\dot{\rho}/\rho = -\operatorname{div} \mathbf{v};\ \rho\,\dot{\mathbf{v}} = -\nabla p;\ p = p_0\,(\rho/\rho_0)^{\gamma}. \tag{46.1}$$

Исключив давление p и выразив плотность ρ через $C = \sqrt{\gamma\, p/\rho} = \sqrt{\gamma\, p_0\, \rho^{\gamma-1}/\rho_0^{\gamma}}$, получим

$$\frac{\dot{\rho}}{\rho} = \frac{2}{\gamma-1}\,\frac{\dot{C}}{C} = -\operatorname{div}\mathbf{v};\ \dot{\mathbf{v}} = -\frac{2c}{\gamma-1}\,\nabla c. \tag{46.2}$$

Рассмотрим вначале одномерный случай, считая, что

$$C(t, x) = C(\mathrm{v}),$$

где $\mathrm{v} = \mathrm{v}(t, x)$. Тогда

$$\dot{\mathrm{v}} = \frac{\partial \mathrm{v}}{\partial t} + \mathrm{v}\,\frac{\partial \mathrm{v}}{\partial x} = -\frac{2CC'(\mathrm{v})}{\gamma-1}\,\frac{\partial \mathrm{v}}{\partial x} =$$

$$= \frac{4\,C'(\mathrm{v})}{(\gamma-1)^2}\,\dot{C} = \left(\frac{2\,C'(\mathrm{v})}{\gamma-1}\right)^2 \dot{\mathrm{v}}. \tag{46.3}$$

Отсюда, во-первых, находим

$$\frac{2\,C'(\mathrm{v})}{\gamma-1} = 1;\ C(\mathrm{v}) = \frac{\gamma-1}{2}\,\mathrm{v} + C_0;\ C_0 = \sqrt{\gamma\, p_0/\rho_0}, \tag{46.4}$$

а общим решением оставшегося уравнения

$$\frac{\partial}{\partial t}\,\mathrm{v}(t, x) + [\mathrm{v} + C(\mathrm{v})]\,\frac{\partial}{\partial x}\,\mathrm{v}(t, x) = 0, \tag{46.5}$$

как нетрудно проверить, будет $\mathrm{v} = V_0\,(x - [\mathrm{v} + C(\mathrm{v})]\,t)$, где $V_0(x)$ – произвольное начальное распределение скоростей.

Найденное решение описывает так называемые волны Римана, которые лишь в пределе $\mathrm{v} \ll C_0$, когда $\mathrm{v} + c(\mathrm{v}) \to C_0$, распространяются без изменения начального профиля. В общем случае эти волны нелинейные, и их профиль меняется (рис. 144). При определенном моменте

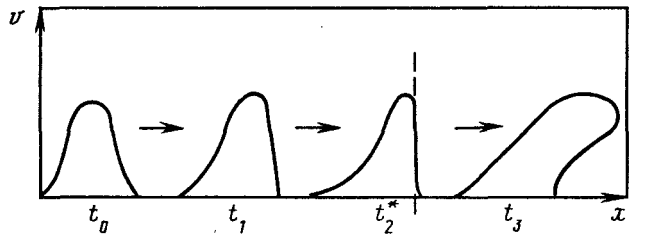


Рис. 144. Изменение во времени профиля скорости волны Римана. В критический момент времени t_2^* фронт волны опрокидывается

$t = t^*$ волна Римана опрокидывается, после чего функция $v(x)$ становится неоднозначной, что невозможно в плотной среде.

В действительности, момент опрокидывания соответствует образованию ударной волны, которая могла бы уйти вперед, вызывая нагрев и увеличение давления перед основной волной, что нежелательно. Нетрудно видеть, что наибольшее сжатие без образования ударных волн достигалось бы в том случае, если в момент опрокидывания $t = t^*$ весь передний фронт, который, очевидно, движется по закону $x_{фр} = C_0 t$, изображался бы на рис. 144 прямой вертикальной линией $x = x_{фр}(v, t^*) = \text{const}$. Если обратить функцию $v = V_0(\xi)$, написав $\xi = x - [v + c(v)]\, t = \Lambda_0(v)$, то для момента опрокидывания $t = t^*$ при $x = x^* = C_0 t^*$ имеем

$$C_0 t^* = x^* = [v + C(v)]\, t^* + \Lambda_0(v) =$$

$$= \left(C_0 + \frac{\gamma+1}{2} v\right) t^* + \Lambda_0(v) \qquad (46.6)$$

и x^* не будет зависеть от v, если $\Lambda_0(v) = -\frac{\gamma+1}{2} v t^*$.

При таком выборе $\Lambda_0(v) = \xi$ имеем

$$v = V_0(\xi) = -\frac{2\xi / t^*}{\gamma+1} = -\frac{2/t^*}{\gamma+1}\left[x - \left(C_0 + \frac{\gamma+1}{2} v\right) t\right], \qquad (46.7)$$

откуда найдем явное выражение скорости

$$v(t, x) = \frac{2}{\gamma+1}\,\frac{C_0 t - x}{t^* - t} = -\frac{2C_0}{\gamma+1} + \frac{2}{\gamma+1}\,\frac{x^* - x}{t^* - t}. \qquad (46.8)$$

Если эта волна образована поршнем, который в момент $t = 0$ начал

двигаться из точки $x = 0$ по закону $x_п(t)$, то при $x = x_п(t)$ скорость (46.8) должна совпадать со скоростью поршня $v_п = dx_п(t)/dt$. Обозначив $X(T) = C_0 t^* - x$ и $T = t^* - t$, найдем

$$\frac{dX(T)}{dT} = \frac{2}{\gamma+1}\frac{X(T)}{T} - \frac{2C_0}{\gamma+1};$$

$$X(T) = \text{const}\, T^{\frac{2}{\gamma+1}} - \frac{2C_0}{\gamma-1}T, \tag{46.9}$$

где $\text{const} = \frac{\gamma+1}{\gamma-1} C_0 (t^*)^{\frac{\gamma-1}{\gamma+1}}$. При малых $T \to 0$ последним членом можно пренебречь, так что для $\gamma = 5/3$ имеем закон движения поршня $x^* - x_п(t) \sim (t^* - t)^{3/4}$, не вызывающий преждевременного образования ударных волн. Чтобы обеспечить такой закон движения, необходимо к единице поверхности поршня подводить удельную мощность, затрачиваемую на работу сил давления:

$$w_1(t) = p v_п = p_0 C_0 \left(\frac{C}{C_0}\right)^{\frac{2\gamma}{\gamma-1}} \frac{v_п}{C_0} =$$

$$= \frac{2p_0 C_0}{\gamma-1}\left(1 - \frac{t}{t^*}\right)^{\frac{1-3\gamma}{1+\gamma}} \sim (t^* - t)^{-3/2} \tag{46.10}$$

(считаем $v_п \gg C_0$, $\gamma = 5/3$). Таким специальным профилем и должен обладать импульс, обеспечивающий максимальное сжатие в одномерном случае.

В сферически-симметричном случае уравнения (46.2) принимают вид

$$\frac{2}{(\gamma-1)C}\left[\frac{\partial C}{\partial t} + v\frac{\partial C}{\partial r}\right] = \frac{\partial v}{\partial r} - \frac{2v}{r};$$

$$\frac{\partial v}{\partial t} + v\frac{\partial v}{\partial r} = -\frac{2C}{\gamma-1}\frac{\partial C}{\partial r}, \tag{46.11}$$

и интересующее нас решение со сходящимся фронтом, перед которым среда покоится, может быть получено лишь численными методами. Однако для стадии, близкой к моменту $t = t^*$ схлопывания волны в центре, хорошим приближением к искомому решению является другое решение уравнений (46.11):

$$v(t, r) = -\frac{r\alpha}{t^* - t};\ C(t_1 r) = \frac{r\beta}{t^* - t}\ (t < t^*). \qquad (46.12)$$

Подставляя эти выражения в уравнения (46.11), найдем $\alpha = 2/(3\gamma - 1)$; $\beta = \sqrt{3}(\gamma - 1)/(3\gamma - 1)$, и, поскольку при $r = r_п(t)$ скорость v должна совпадать со скоростью поверхностной оболочки $v_п = dr_п(t)/dt$, то закон движения оболочки ($r_п(0) = a_0 = C_0 t^*$) принимает вид

$$\frac{dr_п(t)}{dt} = -\frac{2r_п(t)}{(3\gamma - 1)(t^* - t)};\ r_п(t) = a_0\left(1 - \frac{t}{t^*}\right)^{\frac{2}{3\gamma - 1}}, \qquad (46.13)$$

что для $\gamma = 5/3$ дает $r_п(t) \sim \sqrt{t^* - t}$.

Чтобы обеспечить такой закон движения, необходимо подавать к сферической оболочке мощность [ср. формулу (46.10)]

$$W = 4\pi r_п^2 p_п |v_п| =$$

$$= \frac{8}{\sqrt{3}}\pi a_0^2 p_0 C_0 \frac{\beta^{\sqrt{3}/\beta}}{\gamma - 1}\left(1 - \frac{t}{t^*}\right)^{\frac{7 - 9\gamma}{3\gamma - 1}}, \qquad (46.14)$$

что при $\gamma = 5/3$ соответствует зависимости $W(t) \sim (t^* - t)^{-2}$ лазерного импульса, приводящего к максимальному сжатию вещества в центре, так как при этом не образуются ударные волны.

Помимо ударных волн сжатию может препятствовать преждевременный прогрев центра капли за счет электронной теплопроводности. Если пренебречь движением вещества, то уравнения теплопроводности будут следующие:

$$\frac{\partial}{\partial t}(n c_v^1 T) = -\operatorname{div} \mathbf{q};\ \mathbf{q} = -\varkappa \nabla T;\ \frac{\partial T}{\partial t} = \operatorname{div}(\chi \nabla T), \qquad (46.15)$$

где χ – так называемый коэффициент температуропроводности, для которого из размерных соображений имеем

$$\chi \sim l\, v_{Te} = \frac{\sqrt{T/m}}{n_e \sigma_{ei}} = \frac{\sqrt{T/m}}{n \left(\frac{e^2}{T}\right)^2 \Lambda} = \chi_0 \left(\frac{T}{T_0}\right)^{5/2} \frac{n_0}{n}, \qquad (46.16)$$

где l – свободный пробег.

При $T_0 = 10$ эВ; $n_0 = 5 \cdot 10^{22}$ см$^{-3}$ имеем $\chi_0 \sim 1$ см^2/с.

Рассмотрим одномерный случай с $n = n_0$, записав уравнение (46.15) в виде

$$\frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{T}{T_0}\right) = \chi_0 \frac{\partial}{\partial x}\left[\left(\frac{T}{T_0}\right)^{5/2} \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{T}{T_0}\right)\right]. \qquad (46.17)$$

Если искать его решение в виде тепловой волны $T/T_0 = \varphi(\xi)$, где $\xi = x - ut$, а u – постоянная скорость распространения, то имеем уравнение

$$-u \frac{d\varphi(\xi)}{d\xi} = \chi_0 \frac{d}{d\xi}\left[\varphi^{5/2} \frac{d\varphi(\xi)}{d\xi}\right], \qquad (46.18)$$

интегрируя которое, находим

$$-u\varphi = \chi_0 \varphi^{5/2} \varphi'(\xi); \quad \varphi(\xi) = \left(5u \frac{x_0 - \xi}{2\chi_0}\right)^{2/5}. \qquad (46.19)$$

Точка $\xi = x_0$ или, иначе, $x = x_0 + ut$ указывает начальное положение фронта волны, на котором предполагаются условия $\varphi = 0$ и $\varphi^{5/2}\varphi'(\xi) = 0$. Профиль такой волны не меняется с течением времени, но движется по x со скоростью u, определяемой подводом тепла на границе $x_0 = 0$.

Учитывая, что поток тепла пропорционален

$$q \sim \chi \nabla T \sim \varphi^{5/2} \varphi'(\xi) \sim (-\xi)^{2/5} \sim t^{2/5}, \qquad (46.20)$$

находим требуемую зависимость подводимой тепловой мощности от времени.

В нашем случае подача мощности осуществляется по закону $W \sim (t^* - t)^{-2}$, поэтому формируется волна другого, более сложного типа. Кроме того, необходимо учесть сферическую геометрию капли, записав уравнение теплопроводности в виде

$$\frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{T}{T_0}\right) = \frac{\partial}{r^2 \partial r}\left[r^2 \chi \frac{\partial}{\partial r}\left(\frac{T}{T_0}\right)\right]. \qquad (46.21)$$

Рассмотрим следующую модельную задачу. В коэффициенте температуропроводности $\chi = \chi_0 (T/T_0)^{5/2} (n_0/n)$ считаем, что плотность из-

меняется по закону адиабаты $n/n_0 = (T/T_0)^{\frac{1}{\gamma-1}} = (T/T_0)^{3/2}$ при $\gamma = 5/3$. Тогда $\chi = \chi_0 T/T_0$ и уравнение (46.21) с таким χ имеет, в частности, решение

$$\frac{T}{T_0} = \varphi(r, t) = \frac{r^2 / 10\chi_0}{t_T^* - t}, \qquad (46.22)$$

где $t_T^* = r_{гр}^2 / 10\chi_0 \frac{T_{гр}(0)}{T_0}$; $T_{гр}(0)$ – температура на границе капли $r = r_{гр}$ в момент $t = 0$. Для плотности твердого дейтерия $n_0 = 5 \cdot 10^{22}$ и температуры $T_0 = 10$ эВ, определяемой процессом ионизации, имеем $\chi_0 \approx 1$. Если $T_{гр} = 10$ кэВ (термоядерная температура), а размер капли $r_{гр} \approx 0{,}1$ см, то $t_T^* \approx 10^{-6}$ с. Это время больше времени схлопывания $t^* \sim 10^{-8}$ с, и поэтому центр капли не успевает прогреваться к моменту кумуляции.

Задача. Показать, что в цилиндрическом случае уравнения (46.2) имеют решение

$$v = \frac{-r\alpha}{t^* - t}; \quad C = \frac{r\beta}{t^* - t},$$

где $\alpha = \frac{1}{\gamma}$; $\beta = \frac{\gamma - 1}{\gamma\sqrt{2}}$, которое подобно сферическому решению (46.12) близко к режиму оптимального сжатия. Цилиндрическая оболочка движется при этом по закону

$$r_0(t) = r_0(0)(1 - t/t^*)^{1/\gamma} \sim (t^* - t)^{3/5}$$

при $\gamma = 5/3$. Таким образом, для плоского, цилиндрического и сферического сжатия имеем соответственно

$$r_{пл} \sim (t^* - t)^{3/4}; \; r_{цил} \sim (t^* - t)^{3/5}; \; r_{сф} \sim (t^* - t)^{3/6}.$$

Если цилиндр является скинированным Z-пинчем, то на границе $p = B^2/8\pi$ и ток при этом должен возрастать по закону $J(t) \sim (t^* - t)^{(1-\gamma)/\gamma} \sim (t^* - t)^{-2/5}$. Для скинированного θ-пинча внешнее поле должно нарастать по закону $B_z(t) \sim (t^* - t)^{-1}$.

§ 47. Элементарная теория установки токамак

В установке токамак (тороидальная камера с магнитными катушками) тороидальный плазменный шнур находится в сильном продольном магнитном поле, которое при условии $\beta = 8\pi p/B_{\parallel}^2 \ll 1$ рассматривает-

ся как поле прямого тока в вакууме:

$$B_s = B_\varphi = \frac{2I_{эф}}{cr} = B_0 \frac{R}{r} = \frac{B_0}{1 - \varepsilon \cos\theta}, \qquad (47.1)$$

где $\varepsilon = \rho / R$; R – большой радиус оси тора; $r = R - \rho \cos\theta$ – цилиндрическая координата; ρ, θ, s – тороидальные координаты (рис. 145).

Равновесие здесь возможно лишь при протекании по шнуру продольного тока, создающего поле $B_\theta(\rho, \theta)$. Рассмотрим простейший вариант, когда сечения магнитных поверхностей являются окружностями $\rho = \text{const}$ с одним центром на оси $r = R$. В этом случае поле B_θ таково, что магнитный поток $d\Psi_\theta = B_\theta 2\pi r d\rho$ через полосу $d\rho$ (см. рис. 145) не зависит от угла θ, так что находим

$$r B_\theta = f(\rho) \text{ или } B_\theta = \frac{f(\rho)}{r} = \frac{(\varepsilon/q) B_0}{1 - \varepsilon \cos\theta}, \qquad (47.2)$$

где $q(\rho) = \rho B_s / R B_\theta$ зависит при этом только от ρ и называется запасом устойчивости. При $q > 1$ шаг силовой линии $h = 2\pi\rho B_s / B_\theta$ будет больше длины тора $2\pi R$, что в соответствии с критерием Крускала–Шафранова необходимо для устойчивости плазменного шнура. Поскольку компонента $B_\rho = 0$, модуль поля

$$B = \sqrt{B_\theta^2 + B_s^2} = \frac{B_0}{1 - \varepsilon \cos\theta} \sqrt{1 + \left(\frac{\varepsilon}{q}\right)^2} \qquad (47.3)$$

имеем минимум при $\theta = \pi$, а максимум при $\theta = 0$, так что $B_{мин} / B_{макс} = \frac{1 - \varepsilon}{1 + \varepsilon} \approx 1 - 2\varepsilon$ при $\varepsilon \ll 1$. В ортогональной системе координат ρ, θ, s квадрат элемента длины равен

$$(d\mathbf{r})^2 = (1 - \varepsilon \cos\theta)^2 (ds)^2 + (d\rho)^2 + (\rho\, d\theta)^2, \qquad (47.4)$$

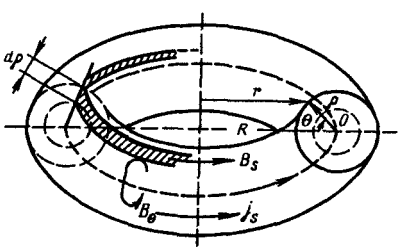


Рис. 145. Схема плазменного тора в установке токамак и тороидальные координаты ρ, θ, s

так что из соотношений

$$\rho\, d\theta / B_\theta = (1 - \varepsilon \cos\theta)\, ds / B_s = dl / B \tag{47.5}$$

находим уравнение силовой линии

$$s(\theta) = qR \int \frac{d\theta}{1 - \varepsilon\cos\theta} \approx qR\,(\theta + \varepsilon \sin\theta + \text{const}) \tag{47.6}$$

и элемент ее длины $dl = qR\sqrt{1 + (\varepsilon/q)^2}\; d\theta \approx qR\, d\theta$.

Неоднородность поля вдоль силовой линии приводит к разделению частиц на пролетные с большой продольной скоростью $v_\parallel^{пр} > v_{кр}$ и запертые частицы с малой продольной скоростью

$$v_з^\parallel\Big|_{\theta=\pi} \leqslant v_{кр} = |v| \sqrt{1 - \frac{B_{мин}}{B_{макс}}} \approx v\sqrt{2\varepsilon}. \tag{47.7}$$

При сферически-симметричном распределении доля запертых частиц, очевидно, составляет в точке $\theta = \pi$:

$$\frac{n_з}{n_{полн}}\Big|_{\theta=\pi} = \frac{1}{4\pi}\int_з d\Omega = \frac{1}{2}\int_{\alpha_{кр}}^{\pi-\alpha_{кр}} \sin\alpha\, d\alpha =$$

$$= \cos\alpha_{кр} = \frac{v_\parallel^{кр}}{v} \approx \sqrt{2\varepsilon}. \tag{47.8}$$

Хотя при $\varepsilon = \rho/R \ll 1$ эта доля мала, однако при малой плотности плазмы запертые частицы играют основную роль в процессах диффузии и теплопроводности.

Считая $\varepsilon \ll 1$ и $q \gtrsim 1$, рассмотрим движение пролетных и запертых частиц. В основном они летят вдоль силовых линий поля со скоростью

$$v_\parallel = \pm\sqrt{v^2 - \left(\frac{v_\perp^2}{B}\right)_\pi B} = \pm v\sqrt{1 - \left(\frac{v_\perp}{v}\right)_\pi^2 \frac{1+\varepsilon}{1 - \varepsilon\cos\theta}} =$$

$$= \frac{\pm v\sqrt{\varepsilon}\sqrt{C - \cos\theta}}{\sqrt{1 - \varepsilon\cos\theta}}, \tag{47.9}$$

где $C = (1 + \varepsilon^{-1})\,(v_\parallel / v)_\pi^2 - 1$. У пролетных частиц с большими продоль-

ными скоростями величина $v_{\parallel}$ мало изменяется при движении, в то время как у запертых частиц она уменьшается до нуля в точке отражения. Период колебаний запертых частиц определяем по формуле

$$T_3 = \oint dt = 2\int \frac{dl}{|v_{\parallel}|} = 4\int\limits_{\theta_{мин}}^{\pi} \frac{dl}{d\theta}\,\frac{d\theta}{|v_{\parallel}|} =$$

$$= 4qR\sqrt{1+\left(\frac{\varepsilon}{q}\right)^2}\int\limits_{\theta_{мин}}^{\pi}\frac{d\theta}{|v_{\parallel}|}. \qquad (47.10)$$

При малых $\varepsilon \ll 1$ приближенно $v_{\parallel} = v\sqrt{\varepsilon}\sqrt{C-\cos\theta}$, причем C для запертых частиц меньше единицы, так что, обозначая $x = \cos\theta$, имеем

$$T_3 \cong \frac{4qR}{v\sqrt{\varepsilon}}\int\limits_{\theta_{мин}}^{\pi}\frac{d\theta}{\sqrt{C-\cos\theta}} =$$

$$= \frac{4qR}{v\sqrt{\varepsilon}}\int\limits_{-1}^{C}\frac{dx}{\sqrt{1-x^2}\sqrt{c-x}}. \qquad (47.11)$$

Этот интеграл можно выразить через полный эллиптический $K(k)$, полагая $(1+x)(C-x) = \frac{1}{4}(C+1)^2 - \frac{1}{4}(2x-C+1)^2$ и вводя новую переменную $\cos 2\varphi = (2x-C+1)/(C+1)$, что дает

$$\int\limits_{-1}^{C}\frac{dx}{\sqrt{(1-x)(1+x)(C-x)}} =$$

$$= \sqrt{2}\int\limits_{0}^{\pi/2}\frac{d\varphi}{\sqrt{1-\frac{C+1}{2}\cos^2\varphi}} = \sqrt{2}K(k). \qquad (47.12)$$

Здесь $k = \sqrt{(C+1)/2} = (v_3''/v)_{\pi}\sqrt{(1+\varepsilon)/2\varepsilon} \leqslant 1$ и для основной массы запертых частиц $K(k \leqslant 1) \approx \pi/2$, так что период продольных колебаний

$T_3 \approx 2\pi q R\sqrt{2}/v\sqrt{\varepsilon} = 2\pi/\omega_3$, а их частота $\omega_3 \approx v\sqrt{\varepsilon}/qR\sqrt{2}$. Ее следует сравнить с частотой электронно-ионных столкновений

$$\nu_{ei}^0 = \frac{4}{3}\sqrt{2\pi}\,\frac{n_i l_e^2 l_i^2 \Lambda}{\sqrt{m_e}\,T_e^{3/2}}, \quad \Lambda = \ln\frac{d}{\rho_{мин}}, \tag{47.13}$$

которая пропорциональна плотности плазмы. За время $\tau_0 = 1/\nu_{ei}^0$ вектор скорости электрона может отклониться на угол $\delta\alpha$ порядка 90°, однако следует учитывать, что этот процесс рассеяния носит диффузионный характер и угол отклонения возрастает со временем t по закону $\delta\alpha \approx \sqrt{t/\tau_0}$. Поэтому запертой частице, обладающей малой продольной скоростью $v_3'' \sim \sqrt{\varepsilon}\,v_{Te}$, требуется лишь небольшое время $t_3 \approx$ $\approx \tau_0(\delta\alpha_3)^2 = \tau_0(v_3''/v)^2 \approx \varepsilon\tau_0 \ll \tau_0$ для того, чтобы она могла превратиться в медленную пролетную или перейти на другую замкнутую траекторию. Фактически запертые частицы существуют лишь при условии

$$\nu_3 = \frac{1}{t_3} = \frac{\nu_{ei}^0}{\varepsilon} \ll \omega_3 \approx \sqrt{\varepsilon}\,\frac{v_T}{qR}. \tag{47.14}$$

Такой режим называется банановым, так как траектории запертых частиц в сечении $s = \text{const}$ похожи на бананы или серповидные фигуры.

Чтобы найти явное выражение для траекторий, воспользуемся уравнением движения

$$\frac{d\mathbf{r}}{dt} = v_\parallel\frac{\mathbf{B}}{B} + \mathbf{V}_{др};\ \mathbf{V}_{др} = \mathbf{b}\,\frac{v_\parallel^2 + \frac{1}{2}v_\perp^2}{\omega_B R_{кр}}, \tag{47.15}$$

где $\mathbf{V}_{др}$ – скорость дрейфа частицы по бинормали $\mathbf{b}$ к силовой линии в неоднородном поле $\mathbf{B}$. При условиях $\varepsilon \ll 1$ и $q \gtrsim 1$ силовая линия с большим шагом $h = 2\pi\rho B_s/B_\theta = 2\pi Rq$ навивается на тонкий тор с радиусом $\rho \ll R$. Поэтому радиус ее кривизны $R_{кр} \approx R$, а бинормаль $\mathbf{b}$ почти совпадает с единичным вектором $\mathbf{e}_z = \mathbf{e}_\rho\sin\theta + \mathbf{e}_\theta\cos\theta$ цилиндрической системы координат r, φ, z. Учитывая, что $V_{др} \ll v_\parallel$, из уравнения (47.15) приближенно находим для траектории

$$\frac{d\rho(\theta)}{d\theta} = \rho\,\frac{V_\rho}{V_\theta} \cong \frac{\rho(\mathbf{V}_{др})_\rho}{v_\parallel B_\theta/B} \approx qR\,\frac{|\mathbf{v}_{др}|}{v_\parallel}(\mathbf{b})\rho, \tag{47.16}$$

где $V_{др} \approx (v_{\parallel}^2 + \frac{1}{2} v_{\perp}^2) / \omega_{B_0} R$; $(b)_\rho \approx \sin\theta$. Для запертых частиц $v_{\parallel} = \pm v \sqrt{\varepsilon} \sqrt{C - \cos\theta} \ll v_{\perp}$, поэтому для их траектории получим

$$\frac{d\rho_з}{d\theta} = \pm \Delta \frac{\sin\theta}{\sqrt{C - \cos\theta}}; \quad \rho_з(\theta) = \rho_{ср} \pm 2\Delta \sqrt{C - \cos\theta}, \tag{47.17}$$

где $\Delta = \rho_B q / \sqrt{\varepsilon}$; $\rho_B = v_{\perp} / \omega_B$ – ларморовский радиус; $\rho_{ср}$ – постоянная интегрирования, указывающая средний радиус магнитной поверхности, вблизи которой частица описывает найденную траекторию, имеющую при $C \leqslant 1$ вид банана. Ширина банана $\delta\rho_{бан} \approx \Delta$, и на такое расстояние запертая частица может сместиться за найденное выше время $t_з = \varepsilon\tau^0$, так что для коэффициента диффузии запертых частиц получаем оценку

$$D_{\perp}^{з} \approx \frac{\Delta^2}{t_з} \approx \frac{q^2}{\varepsilon^2} \frac{\rho_B^2}{\tau_0} \approx \frac{q^2}{\varepsilon^2} D_{\perp}^{кл}, \tag{47.18}$$

где $D_{\perp}^{кл} = \frac{\rho_B^2}{\tau_0}$ – классический коэффициент диффузии. Поскольку, однако, доля запертых частиц мала $n_з \approx \sqrt{\varepsilon}\, n_{полн}$, то диффузионный поток можно записать так:

$$\Gamma = - D_{\perp}^{з} \frac{\partial n_з}{\partial \rho} = - D_{эф}^{бан} \frac{\partial n_{полн}}{\partial \rho};$$

$$D_{эф}^{бан} = \frac{q^2}{\varepsilon^{3/2}} D_{\perp}^{кл}, \tag{47.19}$$

вводя тем самым эффективный коэффициент диффузии $\Delta_{эф}^{бан} = \sqrt{\varepsilon}\, D_{\perp}^{з}$ частиц в "банановом" режиме, когда выполнено условие (47.14) существования бананов, т.е. при

$$\nu_{ei}^0 \ll \nu_{гр}^{бан} = \varepsilon^{3/2} (v_T / q R).$$

Если это условие не выполняется, то запертые частицы фактически не существуют. Однако быстрые пролетные частицы все еще могут обладать длиной пробега $l_{\parallel} = v_T \tau_0$, превосходящей шаг $h = 2\pi R q$ сило-

вой линии, если имеется интервал

$$\nu_{\text{гр}}^{\text{бан}} = \varepsilon^{3/2} \frac{v_T}{qR} \lesssim \nu_{ei}^{0} \frac{v_T}{qR} . \qquad (47.20)$$

Этот режим называется режимом плато, так как коэффициент диффузии в этом интервале не зависит от ν_{ei}^{0}, т.е. фактически от плотности плазмы. Гидродинамика здесь неприменима, и следует решать кинетическое уравнение, которое в данном случае запишем в дрейфовом приближении

$$\frac{\partial f}{\partial t} + \frac{\partial r}{dt} \frac{\partial f}{\partial r} + \frac{\partial v}{\partial t} \frac{\partial f}{\partial v} = -\nu_{\text{эф}} (f - f_0) , \qquad (47.21)$$

где $\frac{dr}{dt} = v_{\parallel} \frac{\mathbf{B}}{B} + \mathbf{V}_{\text{др}}$; $\nu_{\text{эф}}$ – эффективная частота столкновений, которая на последнем этапе считается равной нулю. Для стационарного случая $\partial f / \partial t = 0$.

Полагая $f = f_0 + f_1$, где $f_0(\rho)$ не зависит от θ, а $f_1(\rho, \theta)$ – малая добавка, имеем уравнения нулевого и первого приближений при $\nu_{\parallel} \gg \mathbf{V}_{\text{др}}$:

$$v_{\parallel} \frac{\mathbf{B}}{B} \frac{df_0}{dr} + \frac{dv}{dt} \frac{\partial f_0}{dv} = 0;$$

$$v_{\parallel} \frac{\mathbf{B}}{B} \frac{\partial f_1}{\partial r} + \mathbf{V}_{\text{др}} \frac{\partial f_0}{\partial r} = -\nu_{\text{эф}} f_1 . \qquad (47.22)$$

Вектор $\mathbf{B}$ имеет компоненты B_s и B_θ, а $B_\rho = 0$, но $f_1(\rho, \theta)$ не зависит от продольной координаты s и поэтому

$$v_{\parallel} \frac{\mathbf{B}}{B} \frac{\partial f_1}{\partial r} = v_{\parallel} \frac{B_\theta}{B} \frac{\partial f_1}{\rho \partial \theta} \approx \frac{v_{\parallel}}{qR} \frac{\partial f_1}{\partial \theta} . \qquad (47.23)$$

Далее заметим, что $f_0(\rho)$ не зависит от s и θ, и поэтому

$$\mathbf{V}_{\text{др}} \frac{\partial f_0}{\partial r} = (\mathbf{V}_{\text{др}})_\rho \frac{\partial f_0}{\partial \rho} ; \quad (\mathbf{V}_{\text{др}})_\rho =$$

$$= |\mathbf{V}_{\text{др}}| \, \mathbf{b}_\rho \approx |\mathbf{V}_{\text{др}}| \sin\theta , \qquad (47.24)$$

и приближенно $|V_{др}| \approx v_\perp^2 / 2\omega_B R$. Таким образом, уравнение для поправки $f_1(\rho, \theta, v)$ принимает вид

$$\frac{\partial f_1}{\partial \theta} + \tilde{\nu} f_1 = -A \sin\theta; \quad \tilde{\nu} = \nu_{эф} \frac{qR}{v_\parallel}; \quad A = \frac{q v_\perp^2}{2\omega_B v_\parallel} \frac{\partial f_0}{\partial \rho}, \tag{47.25}$$

и его решение:

$$f_1 = a \sin\theta + b \cos\theta; \quad a = \frac{-\tilde{\nu} A}{1+\tilde{\nu}^2}; \quad b = \frac{A}{1+\tilde{\nu}^2}. \tag{47.26}$$

Нетрудно видеть, что именно поправка $f_1(\rho, \theta)$ определяет усредненный по поверхности тора $\rho = \text{const}$ поток частиц, так как слагаемое с f_0 выпадает:

$$\Gamma = \langle n V_{др} \rangle_\rho = (1/2\pi\rho\, 2\pi R) \oint (1 - \varepsilon\cos\theta)\, ds\, \rho\, d\theta \times$$

$$\times \int (V_{др})_\rho (f_0 + f_1)\, d\mathbf{v} = \oint (1 - \varepsilon\cos\theta) \frac{d\theta}{2\pi} \int |V_{др}| \sin\theta f_1\, d\mathbf{v} =$$

$$= \frac{1}{2} \int |V_{др}|\, a\, d\mathbf{v}. \tag{47.27}$$

Подставляя сюда значения a и A, находим

$$\Gamma = \frac{-q}{8\omega_B^2 R} \int v_\perp^4 \left[\frac{\nu_{эф} q R}{v_\parallel^2 + (\nu_{эф} q R)^2} \right] \times$$

$$\times \frac{\partial f_0}{\partial \rho} 2\pi v_\perp\, dv_\perp\, dv_\parallel. \tag{47.28}$$

В пределе $\nu_{эф} \to 0$ множитель в квадратных скобках считаем равным дельта-функции $[\ldots] = \pi\delta(v_\parallel)$ и, подставляя распределение Максвелла $f_0 = (n_0 / \pi^{3/2} v_T^3) \exp(-v^2/v_T^2)$ с $v_T = \sqrt{2T/m}$, окончательно находим

$$\Gamma = -\frac{q\sqrt{\pi}}{4\omega_B^2 R} \frac{\partial}{\partial \rho} n v_T^3 =$$

$$= -\frac{\sqrt{\pi}}{4} \frac{q v_T}{R} \rho_B^2 \left(\frac{\partial n}{\partial \rho} + \frac{3n}{2T} \frac{\partial T}{\partial \rho} \right). \tag{47.29}$$

Как видим, диффузия может быть вызвана как градиентом плотности, так и градиентом температуры, причем коэффициент диффузии в режиме плато $D_{пл} \approx q v_T \rho_B^2 / R$ не зависит от плотности и примерно равен "банановому" коэффициенту $D_{эф}^{бан} = \nu_{ei}^0 \rho_B^2 q^2 \varepsilon^{-3/2}$, взятому на границе области существования бананов, т.е. при $\nu_{ei}^0 = \nu_{эф}^{бан} = \varepsilon^{3/2} v_T / Rq$.

При дальнейшем увеличении плотности плазмы область плато заканчивается и переходит в так называемую область Пфирша–Шлютера, где длина пробега $l_\parallel = v_T \tau_0$ становится меньше шага силовых линий $h = 2\pi R q$ при $\nu_{ei}^0 \gg v_T / Rq$. У пролетных частиц скорость $v_\parallel(\theta) \sim v_T$ мало зависит от угла θ, поэтому для них интегрирование уравнения (47.16) приводит к траектории

$$\rho_{пр}(\theta) = \rho_{ср} \pm \delta \rho_{пр} \cos\theta; \quad \delta \rho_{пр} = q R \frac{|V_{др}|}{v_\parallel} = q \rho_B \frac{v_\perp}{v_\parallel}, \qquad (47.30)$$

которая является окружностью с центром, сдвинутым на $\delta r = \pm \delta \rho_{пр} = \pm q \rho_B |v_\perp / v_\parallel|$ от оси тора. Таким образом, пролетные частицы, основная масса которых обладает тепловыми скоростями $v_\parallel \approx v_\perp \approx v_T$, удаляются от магнитной поверхности $\rho = \rho_{ср}$ на $\delta\rho \approx \pm q\rho_B$ в отличие от медленных запертых с $v_\parallel = \sqrt{\varepsilon} v_T$, которые отклоняются на ширину банана $\Delta = q\rho_B / \sqrt{\varepsilon}$. Знак $\pm$ обусловлен движением частицы вдоль или против поля.

Как уже отмечалось, при кулоновских столкновениях среднеквадратичный разброс скорости возрастает со временем по диффузионному закону $\delta v \approx \pm v_T \sqrt{t/\tau_0}$. Поэтому множитель $|v_\perp / v_\parallel|$ для $\delta \rho_{пр} = \pm q \rho_B |v_\perp / v_\parallel|$ приближенно считаем равным $\sqrt{t/\tau_0}$, что позволяет по обычным правилам вычислить коэффициент диффузии

$$D_{пш} \approx \frac{d}{dt} (\delta \rho_{пр})^2 = \frac{d}{dt} \left(q^2 \rho_B^2 \frac{t}{\tau_0} \right) =$$

$$= q^2 \frac{\rho_B^2}{\tau_0} = q^2 D_\perp^{кл}. \qquad (47.31)$$

Этот коэффициент Пфирша–Шлютера превышает классический $D_\perp^{кл} = \rho_B^2 / \tau_0$, который правилен для поля с прямыми силовыми линиями, на множитель q^2, обусловленный кривизной линий в торе. Точ-

ный гидродинамический расчет (см. задачу) показывает, что более правильным является выражение

$$D_{\text{пш}} \approx (1+q^2)\, D_{\perp}^{\text{кл}} \quad \text{при } \nu_{ei}^0 R q / v_T \gg 1, \tag{47.32}$$

совпадающее с формулой (47.31) при $q \gg 1$. Заметим, что на границе применимости при $\nu_{ei}^0 = v_T / Rq$ коэффициент Пфирша–Шлютера (47.31) совпадает со значением $D_{\text{пл}} = q\rho_B^2 v_T / R$.

Суммируя результаты, имеем следующую "кусочную" зависимость неоклассических коэффициентов диффузии от плотности плазмы в установке токамак:

$$D = \begin{cases} D_{\text{эф}}^{\text{бан}} = \dfrac{q^2}{\varepsilon^{3/2}} D_{\perp}^{\text{кл}}, \ \nu_{ei}^0 \dfrac{qR}{v_T} \lesssim \varepsilon^{3/2} \quad \text{(режим "бананов")}; \\ D_{\text{пл}} = \dfrac{q v_T}{R} \rho_B^2 = \dfrac{q v_T}{\nu_{ei}^0 R} D_{\perp}^{\text{кл}}, \ \varepsilon^{3/2} \lesssim \nu_{ei}^0 \dfrac{qR}{v_T} \lesssim 1 \ \text{(режим "плато")}; \\ D_{\text{пш}} = (1+q^2) D_{\perp}^{\text{кл}}, \ \nu_{ei}^0 \dfrac{qR}{v_T} \gtrsim 1 \quad \text{(режим Пфирша–Шлютера).} \end{cases} \tag{47.33}$$

Неоклассическими коэффициентами их называют потому, что они при $\varepsilon \ll 1$ и $q \gtrsim 1$ оказываются значительно больше классического $D_{\perp}^{\text{кл}} = \rho_B^2 / \tau_0$, но это превышение не связано с какой-либо турбулентностью плазмы, а обусловлено лишь кривизной силовых линий в установке токамак. Формулы (47.33) изображены на рис. 146, где по оси абсцисс отложена безразмерная приведенная частота столкновений $\nu^* = \nu_{ei}^0 qR/v_T$, пропорциональная плотности плазмы n.

В действительности, конечно, имеет место не ломаная, а более плавная зависимость $D = D(n)$, которая в экспериментах хорошо подтверждается для ионов, но хуже для электронов (различие примерно в 100 раз при низкой плотности).

Отметим, что на опыте обычно измеряется не уход частиц, а потери энергии, характеризуемые так называемым энергетическим временем жизни плазмы τ_E, учитывающим все виды потерь за счет перезарядки (около 10%), излучения (около 50%) и, наконец, теплопроводности ионов и электронов. Коэффициент теплопроводности $\varkappa = \frac{3}{2} n\chi$ связан с коэффициентом температуропроводности χ, имеющим ту же размерность в квадратных сантиметрах за секунду, что и коэффициент диффузии D.

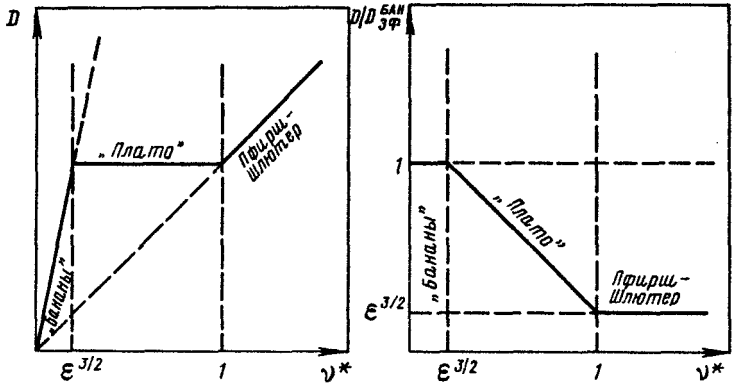


Рис. 146. Зависимость коэффициента диффузии плазмы от ее плотности в установке токамак для трех различных режимов — "банановое" (редкие столкновения), "плато" и режима Пфирша—Шлютера (частые столкновения)

Величина χ также должна описываться неоклассическими формулами (47.33), что на опыте удовлетворительно с точностью до множителя порядка 2 выполняется для ионов.

Поведение электронов имеет более сложный характер. Ввиду условия компенсации суммарного заряда плазмы уход электронов не может отличаться от ухода ионов, определяемого неоклассической диффузией ионов (47.33). Однако теплопроводность электронов, которая по неоклассическим формулам (47.33), например, в режиме плато, где $\chi_{e,i} \sim \sqrt{m_{e,i}}$, должна быть в $\sqrt{m_e / m_i}$ меньше теплопроводности ионов, в действительности оказывается на опыте значительно (в 20–100 раз) более высокой. Для объяснения этих аномальных электронных потерь тепла в работах Окавы, а также Кадомцева и Погуце был предложен так называемый флаттерный механизм дрожания магнитных силовых линий, обусловленный непотенциальными (поперечными) электромагнитными волнами.

При отсутствии магнитного поля такие волны обладают законом дисперсии $\omega = \sqrt{\omega_0^2 + c^2 k^2}$ и в случае низкой частоты $\omega \ll \omega_0$ проникают из вакуума в плазму на глубину порядка $\delta = c/\omega_0$. Это справедливо и при наличии магнитного поля $\mathbf{B}_0$, если волна распространяется перпендикулярно $\mathbf{B}_0$, но обладает линейной поляризацией с вектором $\mathbf{E}_\sim \parallel \mathbf{B}_0$, так что наличие поля $\mathbf{B}_0$ не сказывается на движении частиц. Такие волны всегда найдутся среди набора многочисленных малых возмущений плазмы в установке токамак. Таким образом, на длинах порядка $\delta = c/\omega_0$ не сохраняется вмороженность магнитного

поля и силовые линии, обладающие в установке токамак длиной шага $h = 2\pi Rq$ ($h \approx 10$ м при $R = 1{,}5$ м и $q = 1$), могут отклоняться в поперечном направлении на длину порядка $\delta \approx 0{,}5$ мм при $n = 10^{14}$, если амплитуда магнитного поля возмущающей волны равна $B_\sim / B_0 \sim \delta / h$ [$\sim 5 \cdot 10^{-5}$ и $B_\sim = 2$ Гс ($2 \cdot 10^{-4}$ Тл) при $B_0 = 50$ кГс (5 Тл)] или более. Соответственно этому электроны, обегающие силовую линию за период $T_\parallel = h / v_{Te}$ с частотой $\omega_\parallel^e = v_{Te} / qR$, могут отклоняться от своих магнитных поверхностей на расстояние примерно δ. Поэтому их коэффициент температуропроводности по порядку величины равен

$$\chi_\perp^e = \chi_{фл} = \omega_\parallel^e \delta^2 = \frac{v_{Te}}{qR} \frac{c^2}{\omega_0^2} \left(\sim \frac{\sqrt{T}}{n} \right), \tag{47.34}$$

в то время как по неоклассическим формулам (47.33) для режима плато имели бы $\chi_{пл}^e = q v_{Te} \rho_e^2 / R$. Флаттерный коэффициент (47.34) превышает указанный неоклассический примерно в $1 / \beta = B^2 / 8\pi p \sim 100$ раз и удовлетворительно объясняет аномальные электронные потери в установке токамак.

Для описанного механизма флаттера необходимы низкочастотные непотенциальные возмущения с амплитудами магнитного поля $B_\sim \gtrsim 1$ Гс (10^{-4} Тл). Такие сравнительно слабые поля могут сопутствовать, например, так называемым дрейфовым волнам, возникающим при наличии градиентов плотности или температуры плазмы. Ввиду их медленности эти волны можно считать почти электростатическими $\mathbf{E} = -\nabla \varphi$ и описывать потенциалом φ. При наличии возмущающего потенциала φ быстрые электроны, двигаясь вдоль поля $\mathbf{B}_0$, успевают подстроиться под распределение Больцмана с плотностью

$$n_e = n_0 \exp \frac{|e|\varphi}{T_e} \approx n_0 + n_e^1; \; n_e^1 = n_0 \frac{|e|\varphi}{T} \ll n_0 . \tag{47.35}$$

Тяжелые ионы не успевают это сделать, и возмущение их плотности n_i^1 следует определять из уравнения непрерывности с учетом скорости электрического дрейфа ионов:

$$\frac{\partial}{\partial t} n_i^1 = - \operatorname{div} n_0 \mathbf{V}_{др} \approx - \mathbf{V}_{др} \nabla n_0 ;$$

$$\mathbf{V}_{др} = \frac{c}{B_0^2} [\mathbf{E} \mathbf{B}_0] = \frac{c}{B_0} [\mathbf{1}_B \nabla \varphi] . \tag{47.36}$$

В силу квазинейтральности $n_i^1 = n_e^1 = n_0 \left| e \right| \varphi / T_e$, так что для φ получим уравнение дрейфовых волн

$$\frac{\partial \varphi}{\partial t} - \frac{c\, T_e}{\left| e \right| B} \left[1_B \frac{\nabla n_0}{n_0} \right] \nabla \varphi = 0; \; 1_B = \frac{\mathbf{B}}{B} . \qquad (47.37)$$

Отсюда видно, что эти волны распространяются в "третьем" направлении, перпендикулярном как магнитному полю $\mathbf{B}_0$, так и градиенту плотности ∇n_0, и обладают фазовой скоростью

$$v_{\text{фаз.др}} = c\, T_e \nabla n_0 / e B n_0 = v_{Te} \rho_e / L_n \ll v_{Te} ,$$

где $L_n = n_0 / \left| \nabla n_0 \right|$ – характерная длина изменения плотности плазмы, очевидно, превышающая ларморовский радиус электронов $\rho_e = v_{Te} / \omega_{Be}$. Такие волны были экспериментально обнаружены в установке токамак. Их раскачка, по-видимому, обусловлена наличием группы запертых электронов, которые ввиду малых продольных скоростей $v_{\parallel}^{\text{зап}} \sim v_{Te} \sqrt{\varepsilon}$ испытывают сильное трение из-за столкновений с ионами. Напомним, что сечение кулоновских столкновений $\sigma_{\text{кул}} \approx \lambda e^4 / m^2 v^4 \sim$ $\sim v^{-4}$ растет с уменьшением скорости, и эти столкновения мешают установлению равновесного больцмановского распределения электронов, что и приводит к нарастанию дрейфовых волн до определенного, сравнительно небольшого уровня насыщения (экспериментально наблюдаются флуктуации плотности порядка $\delta n / n \sim 10^{-3}$ с характерными дрейфовыми частотами $\omega_{\text{др}} = k_\perp v_{\text{фаз.др}}$ и длинами волн порядка ионного ларморовского радиуса $k_\perp \rho_i \sim 1$). Эти волны, по-видимому, несут в себе небольшую неэлектростатическую (непотенциальную) добавку, которая и приводит к флаттеру силовых линий и аномальным электронным потерям тепла. Возможно, однако, что аномально высокая теплопроводность электронов играет положительную роль, приводя к более равномерному распределению температуры электронов, а следовательно, и тока $j = \sigma E$, где $\sigma \sim T_e^{3/2}$, по сечению плазменного шнура в установке токамак, что способствует его устойчивости.

Задача. Получить коэффициент диффузии в установке токамак для области Пфирша–Шлютера из уравнений гидродинамики и закона Ома, учитывающего различие продольной и поперечной электропроводности ($\sigma_\parallel = 1{,}96\, \sigma_\perp$, $\sigma_\perp = n_e e^2 \tau_{ei}^0 / m_e$), при внешнем продольном поле E_z.

Решение. В области Пфирша–Шлютера длина пробега мала: $l_\parallel = v_T \tau_{ei}^0 \ll h = 2\pi R q$, так что применимы уравнения двухжидкостной гидродинамики. Из них, учитывая конечную электропроводность и пренебрегая инерцией как электронов, так и ионов, получаем

уравнение равновесия $\nabla p = \frac{1}{c}\,[\mathbf{j}\,\mathbf{B}]$ и закон Ома для плазмы, движущейся с малой скоростью:

$$\frac{\mathbf{j}_\parallel}{\sigma_\parallel} + \frac{\mathbf{j}_\perp}{\sigma_\perp} = \mathbf{E} + \frac{1}{c}\,[\mathbf{v}\,\mathbf{B}] + \frac{1}{|e|n_e}\left(\nabla p_e - \frac{1}{c}\,[\mathbf{j}\,\mathbf{B}]\right);\ j_\parallel = \sigma_\parallel E_\parallel .$$

Из θ-компоненты этого уравнения находим скорость

$$v_\rho = \frac{c}{B_s}\left(E_\theta - \frac{j_{\parallel\theta}}{\sigma_\parallel} - \frac{j_{\perp\theta}}{\sigma_\perp}\right).$$

Ток $j_{\perp\theta}$ получим из уравнения равновесия $\mathbf{j}_\perp = (c/B^2)\,[\mathbf{B}\nabla p]$, которое дает $j_{\perp\theta} = (c B_s/B^2)\,d p/d\rho$, причем $p(\rho)$ не зависит от θ, и при малых $\varepsilon \ll 1$ имеем $c B_s/B^2 \approx (c/B_0)(1-\varepsilon\cos\theta)$. Тогда из уравнения $\operatorname{div}\mathbf{j} = 0$, учитывая, что $j_\rho = 0$, имеем $\operatorname{div}\mathbf{j}_{\parallel\theta} = -\operatorname{div}\mathbf{j}_{\perp\theta}$. Это дает соотношение

$$\frac{\partial}{\partial\theta}\left[(1-\varepsilon\cos\theta)\,j_{\parallel\theta}\right] = -\frac{\partial}{\partial\theta}\left[(1-\varepsilon\cos\theta)\,j_{\perp\theta}\right] \approx -2\varepsilon\sin\theta\,\frac{c\,d p}{B_0\,d\rho},$$

интегрируя которое находим $j_{\parallel\theta} \approx 2\varepsilon\cos\theta\,(c\,p'(\rho)/B_0) + \text{const}$, где постоянная связана с внешним полем E_s. Поскольку $\mathbf{j}_\parallel = j_\parallel \mathbf{B}/B$, то $j_{\parallel\theta} = j_\parallel B_\theta/B = \sigma_\parallel E_\parallel B_\theta/B$, а $E_\parallel$ можно связать с компонентой E_θ, фигурирующей в скорости v_ρ. Для этого заметим, что внутреннее поляризационное поле $\mathbf{E}^{(\mathrm{int})}_{\rho,\theta}$ возникает из-за дрейфа электронов против бинормали, а ионов вдоль бинормали $\mathbf{b} = \mathbf{e}_z$, так что поле $\mathbf{E}^{(\mathrm{int})}_{\rho,\theta}$ направлено по вектору $-\mathbf{e}_z = -\mathbf{e}_\rho\sin\theta - \mathbf{e}_\theta\cos\theta$ и, следовательно, имеем компоненты

$$E^{\mathrm{int}}_\rho = -\left|\mathbf{E}^{\mathrm{int}}\right|\sin\theta;\ E^{\mathrm{int}}_\theta = -\left|\mathbf{E}^{\mathrm{int}}\right|\cos\theta .$$

Учитывая также внешнее индукционное поле E_s, имеем

$$\mathbf{E}\,\mathbf{B} = E_\parallel B = E_\theta B_\theta + E_s B_s;\ E_\theta = (E_\parallel B - E_s B_s)/B_\theta =$$

$$= -E_s\frac{B_s}{B_\theta} + \frac{B}{B_\theta}\,\frac{j_\parallel}{\sigma_\parallel} = \frac{q^2}{\varepsilon^2\sigma_\parallel}\,\text{const} -$$

$$-\frac{q}{\varepsilon}\,E_s + 2\,\frac{q^2}{\varepsilon\sigma_\parallel B_0}\cos\theta\,\frac{c\,d p}{d\rho},$$

где $\text{const} = \varepsilon\sigma_\parallel E_s/q$, так что радиальная скорость

$$v_\rho = -c\,\frac{\varepsilon E_s}{q B_s} - \frac{c^2\,d p(\rho)}{\sigma_\perp B_0^2\,d\rho}(1-\varepsilon\cos\theta)\left[1-\varepsilon\cos\theta - \frac{2\sigma_\perp q^2}{\sigma_\parallel\varepsilon}\cos\theta\right],$$

где первый член соответствует дрейфу во внешнем поле E_s. Усредняя ее по поверхности тора с радиусом ρ, получаем

$$\langle v_\rho \rangle = \frac{1}{2\pi}\oint (1-\varepsilon\cos\theta)\, v_\rho\, d\theta \approx$$

$$\approx -\frac{c\varepsilon}{qB_0}E_s - \left(1+\frac{2\sigma_\perp}{\sigma_\parallel}q^2\right)\frac{c^2}{\sigma_\perp B_0^2}\frac{dp}{d\rho} =$$

$$= -\left(1+\frac{2\sigma_\perp}{\sigma_\parallel}q^2\right)D_\perp^{\text{кл}}\left(\frac{dn}{n\,d\rho}+\frac{dT}{T\,d\rho}\right) - \frac{c\varepsilon}{qB_0}E_s,$$

где $p = 2nT$; $\sigma_\perp = ne^2\tau_0/m_e$. Для потока, обусловленного градиентом плотности, это дает $\Gamma = -D_{\text{пш}}\frac{dn}{d\rho}$, где $D_{\text{пш}} = \left(1+\frac{2\sigma_\perp}{\sigma_\parallel}q^2\right)D_\perp^{\text{кл}}$ – коэффициент диффузии Пфирша–Шлютера, причем $2\sigma_\perp/\sigma_\parallel = 1{,}02$.

§ 48. Стелларатор с круговой осью

Здесь мы рассмотрим лишь проблемы "бестокового равновесия" плазмы в стеллараторах. В токамаках, где продольный ток необходим, равновесие описывается двумерным уравнением Грэда–Шафранова (16.7)

$$\Delta^*\psi = \psi''_{zz} + \psi''_{rr} - \frac{1}{r}\psi'_r = \alpha + r^2\beta,\quad \alpha = -\left(\frac{4\pi}{c}\right)^2 II'(\psi),$$

$$\beta = -16\pi^3 p'(\psi), \qquad (48.1)$$

где $\psi(r, z) = 2\pi r A_\varphi = \int_0^r B_z 2\pi r dr$ – магнитный поток, пронизывающий круг радиуса r. Из решения (16.8) именно этого уравнения мы нашли значение (16.23) параметра $\beta_{eq} = 8\pi p_0/B_0^2 = a/Rq^2$, определяющее дав-

ление плазмы. Здесь a и R – малый и большой радиус плазменного шнура, и, например, при аспектном отношении $A = R/a = 3$, $q = 2$ имеем $\beta_{eq} = 8\%$.

В отличие от осесимметричных токамаков, стеллараторы имеют несимметричную трехмерную структуру. Помимо продольного тороидального поля B_φ в них имеется слабое полоидальное винтовое поле B_p, создаваемое внешними винтовыми обмотками и нарушающее осевую симметрию. Однако, используя разложение по малому параметру $\varepsilon = |B_p/B_\varphi| \ll 1$, все же можно и для стеллараторов получить приближенное осесимметричное уравнение равновесия, эквивалентное уравнению Грэда–Шафранова,

$$\Delta^* (\psi - \psi_*) = \alpha + (1 + \Omega_*) r^2 \beta \tag{48.2}$$

со "стеллараторными добавками" ψ_*, Ω_*, роль которых мы поясним ниже.

Наряду с цилиндрическими координатами r, φ, z будем использовать, как и в предыдущем параграфе, квазицилиндрические координаты ρ, θ, $s = R\varphi$. Тогда при $R \gg a$ вакуумное винтовое поле вблизи круговой оси $r = R$ приближенно можно считать равным полю (5.7) для прямой оси, и записать (5.7) в "стеллараторном виде":

$$\mathbf{B}_h = \nabla \Phi_h, \quad \Phi_h = C_{n,m} I_n (x) \sin (n\theta - m\varphi), \quad x = m\rho/R. \tag{48.3}$$

Здесь $C_{n,m}$ – постоянная; $I_n(x)$ – модифицированная функция Бесселя; m, n – целые числа, при $n = 2$ стелларатор называют двухзаходным (с эллиптическими сечениями), а при $n = 3$ – трехзаходным (с трехугольными сечениями магнитных поверхностей). Величина $h = 2\pi R n/m$ равна шагу винтовой обмотки и шагу прокручивающихся магнитных поверхностей. Но, как было показано в § 5, закручивание силовых линий вокруг магнитной оси отстает от закручивания магнитных поверхностей и определяется формулами (5.27) – (5.29). Для сопоставления с § 5 полагаем $C_{n,m} = B_1 R/m$ и тогда суммарная продольная компонента (5.8) поля примерно равна $B_\varphi \approx B_0 [1 - \varepsilon I_n \cos(n\theta - m\varphi)]$, где обозначено $\varepsilon = B_1/B_0 \ll 1$. Тогда для $n = 2, 3$ формула (5.29) дает прокручивание силовых линий

$$\left\langle \frac{d\theta}{ds} \right\rangle_{n=2} = \varepsilon^2 \frac{m}{16R}\left(1 + \frac{1}{2}x^2 + \ldots\right),$$

$$\left\langle \frac{d\theta}{ds} \right\rangle_{n=3} = \varepsilon^2 \frac{m}{128R}x^2\left(1 + \frac{1}{4}x^2 + \ldots\right). \qquad (48.4)$$

Здесь $x = m\rho/R$, а m – число периодов обмотки по большому обходу. Умножив эти выражения на $2\pi R$, найдем угол прокручивания за оддин обход $\delta\theta = 2\pi\mu$, где величину принято называть вакуумным вращательным преобразованием. Для $n = 2$ она равна $\mu = \varepsilon^2 m/16$ и по существу обратна запасу устойчивости q в токамаках. Поэтому для стеллараторов имеем равновесное значение параметра $\beta_{eq} = \mu^2 a/R$. Например, в японском стеллараторе "Гелиотрон-Е" эти параметры равны соответственно: $m = 19$, $a = 20$ см, $R = 220$ см, $\mu = 2{,}5$, так что $\beta_{eq} = 60\%$. Однако столь высокое значение "истинного" параметра β не достигается, поскольку этому препятствуют ограничения, накладываемые условиями устойчивости плазмы, которые мы не будем здесь рассматривать.

Возвращаясь теперь к формуле (48,2), которую мы хотим обосновать и в которой фигурирует разность $\psi - \psi_*$, заметим, что величина ψ_* как раз и обусловлена найденным выше прокручиванием силовых линий. И поскольку вращательное преобразование можно также выразить формулой $\mu = d\psi_*/d\Phi_\parallel$, где $\Phi_\parallel = \pi\rho^2 B_0$ – продольный магнитный поток, при $n = 2$, $\mu = \mu_0 = \text{const}$ (безшировый стелларатор) имеем

$$\psi_* = \psi_*(\rho) = \mu_0 \pi \rho^2 B_0 . \qquad (48.5)$$

В этом случае можно найти и вторую поправку в формуле (48.2)

$$\Omega_* = \langle B_\theta^2 \rangle / B_0^2 = \Omega_*(\rho) = \mu_0 m (\rho/R)^2, \qquad (48.6)$$

и так как $\rho^2 = z^2 + (R - r)^2$, то уравнение усредненного стеллараторного равновесия (48.2) содержит цилиндрические аргументы r и z, однако для него не удается найти простое аналитическое решение типа токамачного решения (16.8).